《大学物理（上）》

2022-2023 学年第二学期阶段 1 考试试卷

一、选择题(每题 3 分，共 30 分)

1.一质点沿 x 轴运动，其运动方程为$x=5t^2-3t^3$,其中 t 以 s 为单位，当 t=2s 时，该质点正在(

A.加速　　B.减速　　C.匀速　　D.不能确定

2.一子弹以水平速度v_0射入一静止于光滑水平面上的木块后，随木块一起运动，下述说法正确的

(　　)

A.子弹、木块组成的系统机械能守恒.

B.子弹、木块组成的系统水平方向的动量守恒.

C.子弹所受的冲量等于木块所受的冲量.

D.子弹动能的减少等于木块动能的增加.

3.下列说法中正确的是(　　)

A.作用在定轴转动刚体上的力越大，刚体转动的角加速度越大；

B.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角速度越大；

C.作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角加速度越大；

D.作用在定轴转动刚体上的合力矩为零，刚体转动的角速度为零。

4.关于质点系内各质点间相互作用的内力作功问题，以下说法中正确的是

A.一对内力所作的功之和一定为零。

B.一对内力所作的功之和一定不为零。

C.一对内力所作的功之和是否为零，取决于参考系的选择。

D.一对内力所作的功之和一般不为零，但不排斥为零的情况。

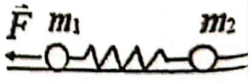
5.一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人，把人和圆盘取作系统。当

在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，则此系统(　　)

A.动量守恒　　B.机械能守恒　　C.对转轴的动量矩守恒　　D.上述物理量均不守恒

6.质量分别为m_1和m_2的两个小球，连接在劲度系数为 k 的轻弹簧两端，并置于光滑的水平面

如图。今以等值反向的力分别作用于两小球，若把两个小球和弹簧看作一个



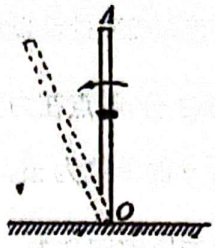
系统，则系统在运动过程中(　　)

A.动量守恒，机械能守恒　　B.动量守恒，机械能不守恒

C.动量不守恒，机械能守恒　　D.动量不守恒，机械能不守恒

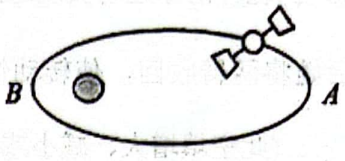
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

7.一根长为 l，质量为 m 的均质细杆竖立在地面上，如果此杆以下端接地处 O 为轴转动而倒下，则杆的上端 A 到达地面时的速率为(　　)



A. $\sqrt{gl}$　　B. $\sqrt{2gl}$　　C. $\sqrt{3gl}$　　D. $2\sqrt{gl}$

8.如图所示，一颗卫星沿椭圆轨道绕地球旋转，若卫星在远地点 A 和近地点 B 的动量矩(角动量)与动能分别用L_A、E_{kA}和L_B、E_{kB}表示，则有　(　　)



A. $L_B = L_A$，$E_{kB} = E_{kA}$　　B. $L_B = L_A$，$E_{kB} > E_{kA}$

C. $L_B > L_A$，$E_{kB} = E_{kA}$　　D. $L_B > L_A$，$E_{kB} > E_{kA}$

9.若将一质量线密度为λ的均匀细线弯成半径为 R 的圆环，则质量为 m 的质点放在环中心点时的引力势能和引力分别为(　　)

A.0,0　　B. $-2\pi G\lambda m, 2\pi G\lambda m/R$

C. $-2\pi G\lambda m$,0　　D.0,$2\pi G\lambda m/R$

10.有两个半径相同，质量相等的圆环 A 和 B，A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为J_A和J_B，则(　　)

A. $J_A > J_B$　　B. $J_A < J_B$　　C. $J_A = J_B$　　D.不能确定J_A、J_B哪个大

二、填空题(共 30 分)

11.(3 分)一质点沿 x 轴方向运动，其运动方程为$x = 10 - 9t + 6t^2 - t^3 (SI)$，则 t 时刻，质点的速度 v=_____，加速度 a=_____。

12.(3 分)一质点沿半径为 1m 的圆轨道运动，已知运动学方程为$\theta = \frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}(SI)$，则 t=1s 时该质点的速度大小为_____m/s，加速度的大小为_____m/s^2。

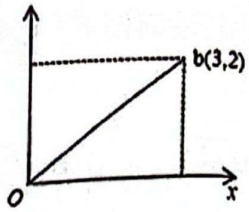
13.(3 分)质量为 m=2kg 的物体，所受之力为$F_x = 4 + 6x(SI)$。已知 t=0 时，$x_0 = 0, v_0 = 0$。则物体从 x=0 运动到 x=4m 的过程中，该力对物体所做的功为_____，冲量的大小为_____。

14.(3 分)质点在二维引力场中运动，该引力场相对应的势能 U(x,y)c=$\frac{1}{2}k(x^2 + y^2)$,k 为常数。则质点所受的力为(用直角坐标以矢量形式表示)$\bar{F}$=_____

15.(3 分)已知地球的半径为 R，质量为 M，万有引力常量为 G。现有一质量为 m 的物体，在离地面

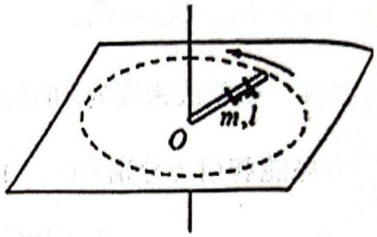
高度为 2R 处，以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能为_____。

16.(3 分)质点在力$\bar{F}=2y^2\bar{i}+3x\bar{j}$作用下在 xy 平面内运动，F 的单位为 N，x、y 的单位为 m。则质点沿图示从原点 O 沿直线 Ob 运动到 b(3,2)的过程中$\bar{F}$力所做的功为_____。

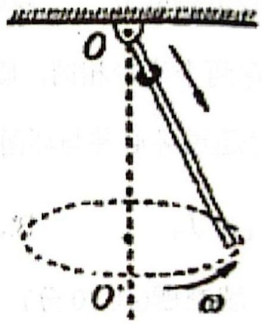


17.(3 分)花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为J_0，角速度为ω_0.然后她将两臂收回，使转动惯量减少为$J_0/3$，这时她转动的角速度变为_____;她的转动动能_____(此空填增大、减小或不变)。

18.(3 分)如图所示，一根质量均匀分布的细棒长为 l，质量为 m。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点 O 的竖直轴转动，已知棒与桌面的摩擦系数为μ。则细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩为_____；细棒从角速度ω_0开始到停止转动所经过的时间为_____。



19.(3 分)如图所示，一光滑细杆上端由光滑铰链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴 OO′作匀角速度转动。有一小环套在杆的上端处，开始时使杆在一个锥面上运动起来，而后小环由静止开始沿杆下滑。在小环下滑过程中，小环、杆和地球系统的机械能_____，小环加杆对轴OO'的动量矩_____。(两个空填“增大、减小或不变”)

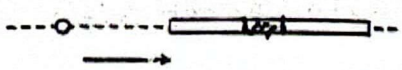


20.(3 分)两人各持一均匀直棒的一端，棒的重力为 W，一人突然放手，在此瞬间，另一人感到手上的力变为_____。(均质直杆对过其端点且垂直直杆的轴的转动惯量$J=\frac{1}{3}ml^2$)

三、计算题(共 40 分)

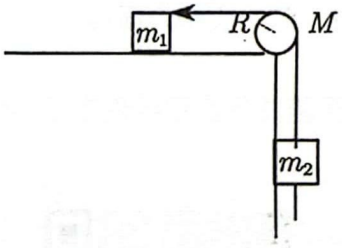
21.(5 分)一质量为 m=2kg 的物体，在合外力$\bar{F}=3\bar{i}+2t\bar{j}\,(SI)$的作用下，从静止开始运动，式中$\bar{i}$、$\bar{j}$为 x、y 方向单位矢量。求当 t=1s 时物体速度的大小.

22.(5 分)如图所示，一质点 m 处在一长度为 L、质量为 M 的均质细杆的延长线上，且质点离杆近端距离为 l。求该质点 m 所受万有引力的大小为(万有引力常量为 G)。



23.(10 分)轻绳的一端系着质量为 m 的小球，另一端穿过光滑水平桌面中心的小孔用手拉紧。开始时使小球以角速度ω_1在桌面上做半径为r_1的圆周运动，然后缓缓将绳下拉，使运动半径缩小为r_2。试求：(1)小球的角速度；(2)在此过程中对小球做的功。

24.(10 分)如图所示的系统，滑轮可视为半径为 R、质量为 M 的均质圆盘，滑轮与绳子间无滑动，水平面光滑，若$m_1=50kg, m_2=200kg, M=15kg, R=0.10m$，求物体的加速度及绳中的张力。



25.(10 分)如图所示，长为 h、质量为 M 的均质杆，一端悬挂于 O 点，并可绕通过 O 点垂直于纸面的光滑轴转动。今使杆自水平位置无初速度地落下，在铅垂位置与静止的、质量为 m 的物体 A 在极短的时间作完全非弹性碰撞，碰撞后物体 A 沿水平方向滑动的距离为 8。试求物体 A 与水平面之间的滑动摩擦系数μ。

2022-2023学年第二学期阶段1
考试试卷
扫码查看最新详解

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

2020-2021学年第二学期阶段1考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1、一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为$\vec{v}$，瞬时速率为v，某一时间内的平均速度为$\overline{\vec{v}}$，平均速率为$\bar{v}$，它们之间的关系必定有（　　）.

A、$|\vec{v}|=v$，$|\overline{\vec{v}}|=\bar{v}$　　B、$|\vec{v}|\neq v$，$|\overline{\vec{v}}|=\bar{v}$

C、$|\vec{v}|\neq v$，$|\overline{\vec{v}}|\neq\bar{v}$　　D、$|\vec{v}|=v$，$|\overline{\vec{v}}|\neq\bar{v}$

2、某物体沿x轴作直线运动，加速度a与时间t以及速度v的关系式为$a=-kv^2t$，式中k为大于零的常量。已知物体的初速度为v_0，则速度v与时间t的函数关系为:（　　）.

A、$v=-\frac{1}{2}kt^2$　　B、$v=\left(-\frac{1}{2}kt^2\right)^{-1}$　　C、$v=\left(\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}\right)^{-1}$　　D、$v=\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}$

3、已知地球的半径为R，质量为M。现有一质量为m的物体，在离地面高度为$2R$处，以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能为（G为万有引力常量）（　　）.

A、$-\frac{GMm}{3R}$　　B、$-\frac{GMm}{2R}$　　C、$\frac{2GMm}{3R}$　　D、$\frac{GMm}{2R}$

4、以下四种说法中，哪一种是正确的（　　）.

A、作用力与反作用力的功一定是等值异号

B、内力不能改变系统的总机械能

C、摩擦力只能作负功

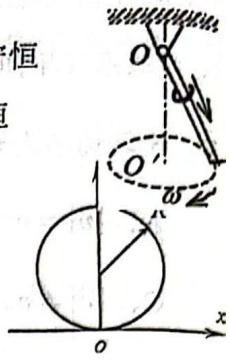
D、同一个力作功，在不同的参考系中，也不一定相同

5、质点沿半径为R的圆周按下列规律运动，路程（弧长）$s=bt-\frac{1}{2}ct^2$，式中b、c为正的常量，且$\frac{b^2}{c}<R$。则在切向加速度与法向加速度数值达到相等以前所经历的时间为（　　）.

A、$\frac{b}{c}+\sqrt{\frac{R}{c}}$　　B、$\frac{b}{c}-\sqrt{cR}$　　C、$\frac{b}{c}-cR^2$　　D、$\frac{b}{c}+cR^2$

6、如图所示，一光滑细杆上端由光滑绞链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴OO'作匀角速度转动。有一小环套在杆的上端处，开始时使杆在一个锥面上运动起来，而后小环由静止

开始沿杆下滑。在小环下滑过程中，小环、杆和地球系统的机械能以及小环加杆对轴OO'的动量矩这两个量中（　　）.



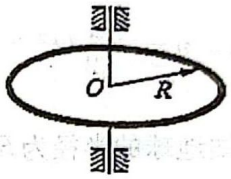
A、机械能、动量矩都守恒　　B、机械能守恒，动量矩不守恒

C、机械能不守恒，动量矩守恒　　D、机械能、动量矩都不守恒

7、一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0\left(x\vec{i}+y\vec{j}\right)$作用在质点上，则该质点从坐标原点运动到$(0,2R)$位置的过程中，力$\vec{F}$对它所做的功为（　　）.

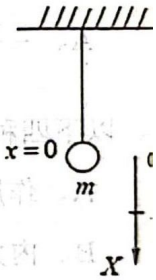
A、F_0R^2　　B、$2F_0R^2$　　C、$3F_0R^2$　　D、$4F_0R^2$

8、有两个半径相同，质量相等的圆环A和B，A环的质量分布均匀，B环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为J_A和J_B，则（　　）.



A、$J_A>J_B$　　B、$J_A<J_B$　　C、$J_A=J_B$　　D、不能确定J_A、J_B哪个大

9、如图所示，一端悬挂在天花板上的铅垂橡皮筋，其张力的大小按$f=ax^2$变化，a是一个正的常量，下端不挂重物时作为坐标原点，橡皮筋质量不计。今在其下端悬挂一质量为m的物体，在$x=0$处自静止释放，则物体能达到的最大位移为（　　）.



A、$\sqrt{\frac{mg}{a}}$　　B、$\sqrt{\frac{3mg}{a}}$　　C、$\frac{2mg}{a}$　　D、$\frac{3mg}{a}$

10、两人各持一均匀直棒的一端，棒重W，一人突然放手，在此瞬间，另一人感到手上的力变为（均质直杆对过其端点且垂直直杆的轴的转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$）（　　）.

A、$W/3$　　B、$W/2$　　C、$3W/4$　　D、$W/4$

二、填空题（每空2分，共20分）

1、一运动质点在某瞬时矢径为$\vec{r}(x,y)$，其速度的大小为_____.

3、一个力F作用在质量为1.0kg的质点上，使之沿x轴运动。已知在此力作用下质点的动学方程为$x=3t-4t^2+t^3$ (SI)。在0到4s的时间间隔内，力F的冲量大小$I=$_____.

4、一质量为m的小球，以速率为v_0、与水平面夹角为60°的仰角作斜抛运动，不计空气阻力，

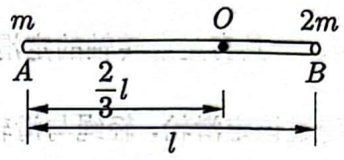
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

球从抛出点到最高点这一过程中所受合外力的冲量大小为_____；冲量的方向_____.

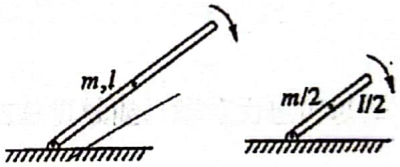
5、已知一质点在某二维引力场中运动，该引力场相对应的势能为：$U(x,y)=\frac{1}{2}k(x^2+y^2)$，$k$为常数。则质点所受的力为（用直角坐标以矢量形式表示）$\vec{F}=$_____.

6、一均质细棒，质量为m，长为L，静止于光滑的水平面上，有一水平冲力F垂直作用于棒上，力F的冲量为$F\Delta t$，则棒的质心速度$v_c=$_____.

7、如图所示，质量为m和$2m$的两个质点A和B，用一长为l的轻质细棒（质量不计）相连，系统绕通过杆上O点且与杆垂直的轴转动。已知O点与A点相距$2l/3$，B点的线速度为v，且与杆垂直。则该系统对轴的转动惯量为_____，角动量大小为_____.



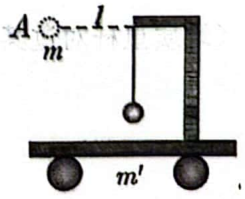
8、一根质量为m、长为l的细而均匀的棒，其下端铰接在水平地板上并竖直地立起，如让它掉下，则棒将以角速度ω撞击地板。如图将同样的棒截成长为$l/2$的一段，初始条件不变，则它撞击地板时的角速度最接近于_____.



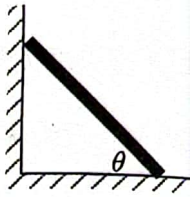
三、计算题（共50分）

1、质点沿x轴运动，其加速度，与位置坐标的关系为$a=3+6x^2$ (SI)，如果质点在原点处的速度为零，试求：其在任意位置处的速度。

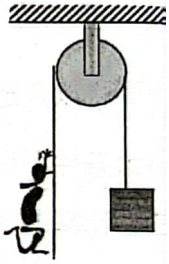
2、静止于光滑水平面上的一质量为m'的车上悬挂一长为l，质量为m的小球，开始时，摆线水平，摆球静止于A，后突然放手。试求：当摆球运动到摆线呈铅直位置的瞬间，摆球相对地面的速度大小。摆线不可伸长。



3、一长为l，重为P的均匀梯子，靠墙放置，墙光滑。当梯子与地面成θ角时处于平衡状态，试求：梯子与地面的摩擦力。



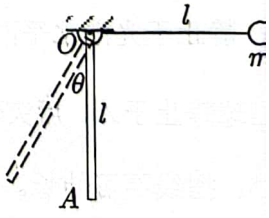
4、一具有光滑转轴的定滑轮，半径为R，质量为$m/4$，质量均匀分布在定滑轮的边缘上。一轻绳跨过该定滑轮，轻绳与滑轮间无相对滑动，其左端有一质量为m的人爬在轻绳上，而右端则系了一质量为$m/2$的重物，如图所示。试求：当人相对于轻绳匀速向上攀爬时，重物上升的加速度。



5、长为l的匀质细棒，一端悬于O点，自由下垂，如图所示。一单摆也悬于O点，摆线长也为l，摆球质量为m。现将单摆拉到水平位置后静止释放，摆球在A处与棒作完全弹性碰撞后恰好静止试求：

（1）细棒的质量M；

（2）碰后细棒摆动的最大角度θ.



（均质直杆对过其端点且垂直直杆的轴的转动惯量为$\frac{1}{3}Ml^2$）

2020-2021 学年第二学期阶段 1 考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】D

【解析】瞬时速度的大小等于瞬时速率，$|\vec{v}|=v$；平均速度不等于平均速率，$|\overline{\vec{v}}|\neq\bar{v}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】C

【解析】$-kv^2t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，$\displaystyle\int_0^t-kt\,\mathrm{d}t=\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v^2}$，$\therefore v=\left(\dfrac{1}{2}kt^2+\dfrac{1}{v_0}\right)^{-1}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

3、【正解】C

【解析】$U=\displaystyle\int_{3R}^{R}-\frac{GMm}{r^2}\mathrm{d}r=\frac{2GMm}{3R}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

4、【正解】D

【解析】作用力与反作用力的功不一定等值异号；内力能改变系统的总机械能；摩擦力也可以作正功。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

5、【正解】A

【解析】$v=\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=b-ct$，$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-c$，$a_n=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{(b-ct)^2}{R}$

$$\frac{(b-ct)^2}{R}=c\Rightarrow t=\frac{b}{c}+\sqrt{\frac{R}{c}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

6、【正解】A

【解析】细杆光滑，无摩擦力做功，系统内只有重力做功，机械能守恒；

小环加杆对轴OO'的外力矩和为零，动量矩守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 机械能守恒定律

7、【正解】B

【解析】$A=\displaystyle\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int F_x\mathrm{d}x+\int F_y\mathrm{d}y=\int_0^0F_0x\,\mathrm{d}x+\int_0^{2R}F_0y\,\mathrm{d}y=2F_0R^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

8、【正解】C

【解析】$J=\int r^2\mathrm{d}m$，两圆环半径相等，质量相等，则$J_A=J_B$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

9、【正解】B

【解析】由动能定理，$0=mgX-\int_0^X ax^2\mathrm{d}x$，$\therefore X=\sqrt{\frac{3mg}{a}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

10、【正解】D

【解析】以手为轴，$W\frac{l}{2}=\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\beta$；以质心为轴，$F\frac{l}{2}=\left(\frac{1}{12}ml^2\right)\beta$，比较两式得$F=\frac{W}{4}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

二、填空题（每空2分，共20分）

1、【正解】$\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

【解析】$v=\sqrt{v_x^2+c_y^2}=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

3、【正解】16kg·m/s

【解析】$v=3-8t+3t^2$ (SI)，$I=mv_4-mv_0=16\mathrm{kg\cdot m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

4、【正解】$\frac{\sqrt{3}}{2}mv_0$；竖直向下

【解析】$I=\left|m\Delta\vec{v}\right|=mv_0\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{2}mv_0$，方向竖直向下

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

5、【正解】$-kx\vec{i}-ky\vec{j}$

【解析】$\vec{F}=-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x}\vec{i}-\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}y}\vec{j}=-kx\vec{i}-ky\vec{j}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

6、【正解】$\dfrac{F\Delta t}{m}$

【解析】$F\Delta t=mv_c-0$，$\therefore v_c=\dfrac{F\Delta t}{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

7、【正解】$\dfrac{2}{3}ml^2$；$2mvl$

【解析】$J=m\left(\dfrac{2}{3}l\right)^2+2m\left(\dfrac{l}{3}\right)^2=\dfrac{2}{3}ml^2$，$L=m\dfrac{v}{l/3}\left(\dfrac{2}{3}l\right)^2+2mv\left(\dfrac{l}{3}\right)=2mvl$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

8、【正解】$\sqrt{2}\omega$

【解析】$mg\dfrac{l}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}ml^2\right)\omega^2$，$\dfrac{m}{2}g\dfrac{l}{4}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}\dfrac{m}{2}\dfrac{l^2}{4}\right)\omega'^2$，$\therefore\omega'=\sqrt{2}\omega$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

三、计算题（共 50 分）

1、【解析】$a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，$\displaystyle\int_0^x(3+6x^2)\mathrm{d}x=\int_0^v v\,\mathrm{d}v$，$\therefore v=\sqrt{6x+4x^3}$ (SI)

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【解析】设摆球和车相对地面的速度分别为v_m、v_M，

以车和摆球为系统，机械能守恒，水平方向动量守恒

$mgl=\dfrac{1}{2}mv_m^2+\dfrac{1}{2}m'v_M^2$，　$mv_m+m'v_M=0$　解得：$v_m=\sqrt{\dfrac{2gl}{1+m/m'}}$

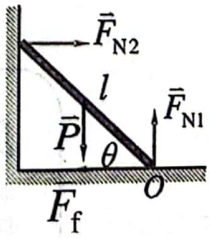
【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 机械能守恒定律

3、【解析】刚体平衡的条件：

$F_f-F_{N2}=0$，$P-F_{N1}=0$

以O为转动中心，梯子受的合外力矩为

$P\dfrac{l}{2}\cos\theta-F_{N2}l\sin\theta=0$



解得：$F_f=\dfrac{P}{2\tan\theta}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【解析】选人、滑轮与重物为系统，设u为人相对绳的速度，v为重物上升的速度，系统对轴的角动量

$$L=\frac{m}{2}vR+m(v-u)R+\left(\frac{m}{4}R^2\right)\omega=\frac{7}{4}mvR-muR$$

根据动量定理 $M=\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$

$$mgR-\frac{m}{2}gR=\frac{7}{4}mR\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}-mR\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t},\quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=0$$

即 $\dfrac{m}{2}gR=\dfrac{7}{4}mR\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{7}{4}mRa$

解得：$a=\dfrac{2g}{7}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

5、【解析】（1）$mgl=\dfrac{1}{2}mv_0^2\Rightarrow v_0=\sqrt{2gl}$

$$mv_0l=\frac{1}{3}Ml^2\omega,\quad \frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2\qquad \text{解得：}M=3m$$

（2）$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2=Mg\dfrac{l}{2}(1-\cos\theta)$，$\therefore\theta=\arccos\dfrac{1}{3}=70.5°$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

反馈有奖|最先纠错得红包！

本资料编者是历届学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极纠错！
方式①联系微信号 F20pct，或联系官号反馈（见页脚）
方式②扫二维码登记纠错详情，我们会尽快核查

2019-2020 学年第二学期阶段 1 考试试卷

一、计算题（本题 10 分）

一质点运动学方程为$x=t^2$，$y=(t-1)^2$，其中x、y以 m 为单位，t以 s 为单位。

（1）试写出质点的轨迹方程；

（2）质点的速度大小何时取极小值？

（3）试求当速度大小等于 10m/s 时，质点的位置坐标；

（4）试求时刻 t 质点的切向和法向加速度的大小。

二、计算题（本题 5 分）

已知质点沿 x 轴运动，其加速度和坐标的关系为$a=2+6x^2$（a 以m/s^2为单位，x 以 m 为单位），且质点在$x=0$处的速率为 10m/s。试求该质点的速度 v 与坐标 x 的关系。

三、计算题（本题5分）

一物体沿 x 轴方向的运动方程为$x=bt^2$，物体在运动中所受阻力f与速度v的关系为$f=-kv^2$，其中b、k皆为常量。试求：（1）物体在任意时刻的速度和加速度；（2）物体从$x=0$处运动到$x=l$处，在该过程中阻力所作的功。

四、计算题（本题10分）

双原子分子中，两原子之间的相互作用力所对应的势能函数可表示为$U(x)=\frac{a}{x^{12}}-\frac{b}{x^6}$，其中$a$和$b$是两已知的正系数，$x$是两原子间的距离。求：

（1）两原子达到稳定平衡时的距离x_m；

（2）两原子的相互作用力函数$F(x)$；

（3）将这分子拆散为两个孤立原子所需的最小能量E_d（即将两个原子由稳定平衡时的间距分开到相隔无穷远所需要能量）。

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新 联系QQ：3142772450

五、计算题（本题 10 分）

质量为M、长为L的木块，放在水平地面上。今有一质量为m的子弹以水平初速度v_0射入木块，问：

（1）当木块固定在地面上时，子弹射入木块的水平距离为$L/2$。欲使子弹水平射穿木块（刚好射穿），子弹的速度v_1最小将是多少？

（2）木块不固定，且地面是光滑的。当子弹仍以速度v_0水平射入木块，相对木块进入的深度（木块对子弹的阻力视为不变）是多少？

（3）在（2）中，从子弹开始射入到子弹与木块无相对运动时，木块移动的距离是多少？

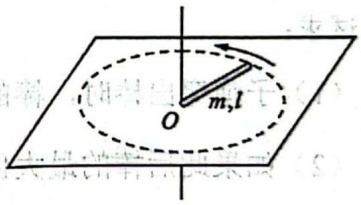
六、计算题（本题 10 分）

如图所示，一根质量均匀分布的细棒长为l，质量为m。现将细棒放在粗糙的水平桌面上，棒可绕过其端点O的竖直轴转动，已知棒与桌面的摩擦系数为μ，棒的初始角速度为ω_0，试求：

（1）细棒对给定轴的转动惯量；

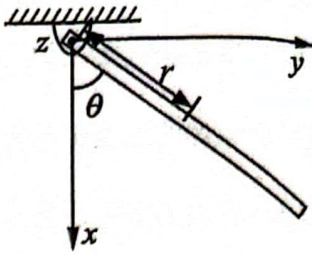
（2）细棒绕轴转动时所受到的摩擦力矩；

（3）细棒从角速度ω_0开始到停止转动所经过的时间。



七、计算题（本题 10 分）

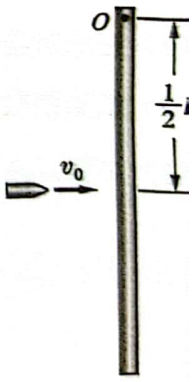
长为l，质量分布不均匀的细杆，其线密度为$\lambda = a + br$（a、b为常量），细杆可绕轴z在铅直平面内运动，如图所示，忽略轴z的摩擦力，将杆从水平位置释放，试求：



（1）杆相对轴z的转动惯量；（2）杆转动到θ角时杆所受的对轴z的力矩；（3）杆转动到θ角时杆的角加速度β；（4）杆转到铅直位置时，杆所具有的角速度ω。

八、计算题（本题 10 分）

如图所示，一长为l，质量为M的均匀细棒悬挂于通过其上端O点的光滑水平固定轴上（棒绕此轴的转动惯量为$\frac{1}{3}Ml^2$）。现有一质量为m的子弹以水平速度v_0射向棒的中心，并以$\frac{v_0}{2}$的速度穿出棒，试求：



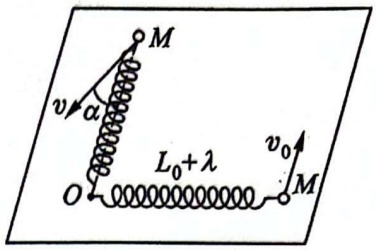
（1）子弹穿出棒时，棒的角速度是多少？

（2）如果此后棒的最大偏转角恰为90°，则v_0的大小是多少？

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

九、计算题（本题 10 分）

原长为L_0、劲度系数为k的弹簧，一端固定在一光滑水平面上的O点，另一端系一质量为M的小球。开始时，弹簧被拉长λ，并给予小球一与弹簧垂直的初速度v_0，如图所示。求当弹簧恢复其原长L_0时，小球速度v的大小和方向（即夹角α）。



十、计算题（本题 10 分）

地面上 A，B 两点相距 100m，一短跑选手由 A 跑到 B 历时 10s，试问在与运动员同方向运动，飞行速度为$0.6c$的飞船系中观测，这选手由 A 到 B 跑了多少距离？经历多长时间？速度的大小和方向如何？

十一、计算题（本题5分）

假设宇宙飞船从地球出发，沿直线到达月球，距离是$3.84\times10^{8}\mathrm{m}$，在地球上测得宇宙飞船的速率为$0.30c$；试求：（1）根据地球上的时钟，这次旅行花费的时间；（2）根据在宇宙飞船上所做的测量，地球和月球的距离；（3）宇宙飞船上的时钟所记录的旅行时间。（$c=3\times10^{8}\mathrm{m/s}$）

十二、计算题（本题5分）

设快速运动的介子的能量约为$E=3000\mathrm{MeV}$，而这种介子在静止时的能量为$E_0=100\mathrm{MeV}$。若这种介子的固有寿命为$\tau_0=2\times10^{-6}\mathrm{s}$，试求：（1）介子的运动速度；（2）介子在衰变前运动的距离（光速$c=3\times10^{8}\mathrm{m/s}$）.

2019-2020学年第二学期阶段1考试试卷参考答案

一、计算题（本题10分）

【解析】（1）$\sqrt{x}=\sqrt{y}+1$

（2）$v_x=2t$，$v_y=2(t-1)$，$v=\sqrt{v_x^2+x_y^2}=2\sqrt{2t^2-2t+1}$，$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0\Rightarrow t=\dfrac{1}{2}\mathrm{s}$

（3）$2\sqrt{2t^2-2t+1}=10\Rightarrow t=4\mathrm{s}$，位置坐标$(x,y)=(16,9)$

（4）$a=\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\right)^2}=2\sqrt{2}\,\mathrm{m/s^2}$

切向加速度$a_t=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{4t-2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}$，

法向加速度$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\sqrt{8-\dfrac{(4t-2)^2}{2t^2-2t+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 质点运动学

二、计算题（本题5分）

【解析】$a=2+6x^2=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，$\displaystyle\int_0^x(2+6x^2)\mathrm{d}x=\int_{10}^v v\,\mathrm{d}v$，$\therefore v^2=4x^3+4x+100$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 质点运动学

三、计算题（本题5分）

【解析】（1）$v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2bt$，$a=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=2b$

（2）$f=-kv^2=-4kb^2t^2=-4kbx$，$W_f=\displaystyle\int_0^l-4kbx\,\mathrm{d}x=-2kbl^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

四、计算题（本题10分）

【解析】（1）$U'(x)=-\dfrac{12a}{x^{13}}+\dfrac{6b}{x^7}=0\Rightarrow x_m=\left(\dfrac{2a}{b}\right)^{\frac{1}{6}}$

（2）$F(x)=-\dfrac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{12a}{x^{13}}-\dfrac{6b}{x^7}$

（3）$E_d=-\displaystyle\int_{x_m}^{\infty}F\,\mathrm{d}x=-\int_{x_m}^{\infty}\left(\dfrac{12a}{x^{13}}-\dfrac{6b}{x^7}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{b^2}{4a}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

五、计算题（本题10分）

【解析】（1）设木块对子弹的阻力为f，

$-f\frac{L}{2}=0-\frac{1}{2}mv_0^2$，$-fL=0-\frac{1}{2}mv_1^2$

解得$f=\frac{mv_0^2}{L}$，$v_1=\sqrt{2}v_0$

（2）$mv_0=(M+m)v \Rightarrow v=\frac{m_0v_0}{M+m}$

设子弹射入木块的深度为s，则有$-fs=\frac{1}{2}(M+m)v'^2-\frac{1}{2}mv_0^2$

$\therefore s=\frac{ML}{2(M+m)}$

（3）$fs'=\frac{1}{2}Mv^2-0$，$\therefore s'=\frac{Mm}{2(M+m)^2}L$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

六、计算题（本题10分）

【解析】（1）$J=\int r^2\mathrm{d}m=\int_0^l r^2\frac{m}{l}\mathrm{d}r=\frac{1}{3}ml^2$

（2）$M=\int -\mu gr\,\mathrm{d}m=\int_0^l -\mu g\frac{m}{l}r\,\mathrm{d}r=-\frac{1}{2}\mu mgl$

（3）$\beta=\frac{M}{J}=-\frac{3\mu g}{2l}$，$\Delta t=\frac{0-\omega_0}{\beta}=\frac{2\omega_0 l}{3\mu g}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

七、计算题（本题10分）

【解析】（1）$J=\int r^2\mathrm{d}m=\int_0^l r^2(a+br)\mathrm{d}r=\frac{1}{3}al^3+\frac{1}{4}bl^4$

（2）$M=\int gr\sin\theta\,\mathrm{d}m=\int_0^l gr\sin\theta(a+br)\mathrm{d}r=\left(\frac{1}{2}al^2+\frac{1}{3}bl^3\right)g\sin\theta$

（3）$\beta=\frac{M}{J}=\frac{(6a+4bl)g\sin\theta}{4al+3bl^2}$

（4）$\beta=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$，$\int_0^\omega\omega\,\mathrm{d}\omega=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{(6a+4bl)g\sin\theta}{4al+3bl^2}\mathrm{d}\theta$，

$\therefore\omega=2\sqrt{\frac{(3a+2bl)g}{4al+3bl^2}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

八、计算题（本题 10 分）

【解析】（1）$mv_0\frac{l}{2}=m\frac{v_0}{2}\frac{l}{2}+\frac{1}{3}Ml^2\omega$，$\therefore\omega=\frac{3mv_0}{4Ml}$

（2）$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2\right)\omega^2=Mg\frac{l}{2}$，$\therefore v_0=\frac{4M}{m}\sqrt{\frac{gl}{3}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

九、计算题（本题 10 分）

【解析】$Mv_0(L_0+\lambda)=MvL_0\sin\theta$，$\frac{1}{2}Mv_0^2+\frac{1}{2}k\lambda^2=\frac{1}{2}Mv^2$

解得：$v=\sqrt{\frac{Mv_0^2+k\lambda^2}{M}}$，$\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{M}\,v_0(L_0+\lambda)}{L_0\sqrt{Mv_0^2+k\lambda^2}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

十、计算题（本题 10 分）

【解析】设地面为S系，飞船为S'系，

S系中$\Delta x=100\text{m}$，$\Delta t=10\text{s}$

S'系中$\Delta x'=\frac{\Delta x-0.6ct}{\sqrt{1-0.6^2}}=-2.25\times10^9\text{m}$，$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{0.6c}{c^2}x}{\sqrt{1-0.6^2}}=12.5\text{s}$，

速度大小为$v'=0.6c=1.8\times10^8\text{m/s}$，方向与飞船运动方向相反

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

十一、计算题（本题 5 分）

【解析】（1）$t=\frac{s}{v}=4.27\text{s}$

（2）$s'=s\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=3.84\times10^8\times\sqrt{1-0.3^2}=3.66\times10^8\text{m}$

（3）$t'=\frac{s'}{v}=4.07\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

十二、计算题（本题 5 分）

【解析】（1）$\frac{E}{E_0}=\frac{mc^2}{m_0c^2}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，$\therefore v=2.998\times10^8\text{m/s}$

（2）$\tau=\frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=30\tau_0$，$l=v\tau=30v\tau_0=1.799\times10^4\text{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

2022-2023 学年第二学期阶段 2 考试试卷

一、选择题(每题 3 分，共 30 分)

1. 一字航员要到离地球 5 光年的星球去旅行，如果字航员希望把这段路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度 v 应为（　）

(A)0.5c　　(B)0.6C　　(C)0.8c　　(D)0.9c

2. 一粒子在加速器中被加速，当其动能变为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的（　）倍。

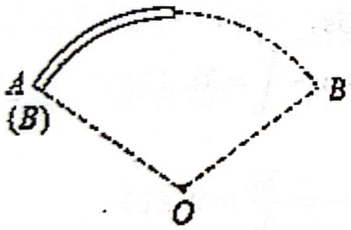
(A)5　　(B)6　　(C)4　　(D)8

3. 以下说法正确的是：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光在惯性系的速率与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。

(A)只有(1)、(2)是正确的　　(B)只有(1)、(3)是正确的

(C)只有(2)、(3)是正确的　　(D)三种说法都是正确的

4. 有一均匀带电的细圆弧，其圆心角为 2π/3，测得其圆心 O 处的电场强度大小为 E_0。今将此圆弧对折，如图，则 O 点电场强度大小为（　）



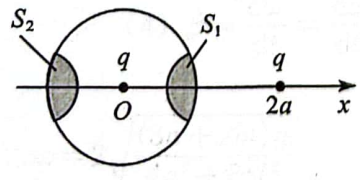
(A) $E_0/2$　　(B) $2\sqrt{3}E_0/3$　　(C) $\sqrt{3}E_0/3$　　(D) $2E_0$

5. 当一个带电导体达到静电平衡时（　）

(A) 表面上电荷密度较大处电势较高　　(B) 表面曲率较大处电势较高

(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高　　(D) 导体内任一点与其表面上任点的电势差等于零

6. 有两个电量都是+q 切的点电荷，相距为 2a。今以左边的点电荷所在处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2 (法向正方向指向凸面)，其位置如图所示。设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为ϕ_1和ϕ_2，通过整个球面的电场强度通量为ϕ_S，则（　）



(A) $\phi_1 > \phi_2$，$\phi_S = q/\varepsilon_0$　　(B) $\phi_1 < \phi_2$，$\phi_S = q/\varepsilon_0$

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

(C) $\phi_1=\phi_2$，$\phi_S=3q/\varepsilon_0$　　(D) $\phi_1<\phi_2$，$\phi_S=2q/\varepsilon_0$

7. 点电荷 q 放在球形高斯面的中心，当球形高斯面的半径缩小一半时，与原球形高斯面相比，它的（　）

(A) 高斯面上的场强不变，穿过高斯面的电通量不变；

(B) 高斯面上的场强不变，穿过高斯面的电通量改变；

(C) 高斯面上的场强改变，穿过高斯面的电通量改变；

(D) 高斯面上的场强改变，穿过高斯面的电通量不变；

8. 一平行板电容器始终与电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，电场强度为$\bar{E}_0$，电位移矢量为$\bar{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质时，电场强度为$\bar{E}$，电位移矢量为$\bar{D}$,则（　）

(A) $\bar{E}=\bar{E}_0/\varepsilon_r$　$\bar{D}=\bar{D}_0$　　(B) $\bar{E}=\bar{E}_0$　$\bar{D}=\varepsilon_r\bar{D}_0$

(C) $\bar{E}=\bar{E}_0/\varepsilon_r$　$\bar{D}=\bar{D}_0/\varepsilon_r$　　(D)$\bar{E}=\bar{E}_0$　$\bar{D}=\bar{D}_0$

9. 一球形导体，带电量为 q，置于一任意形状的空腔导体中。当用导线将两者连接后，则系统静电能将（　）

(A)不变　　(B)增加　　(C)减小　　(D)无法确定

10. 在以下公式中，$\bar{E}$是电场强度，可以说明静电场是保守场的是（　）

(A) $\oint_L \bar{E}\cdot d\bar{l}=0$　　(B) $\oint_L \bar{E}\cdot d\bar{l}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$

(C) $\oint_L \bar{E}\cdot d\bar{S}=0$　　(D) $\oint_L \bar{E}\cdot d\bar{S}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$

二、填空题（共 30 分）

11.（3 分）已知惯性系S'相对于惯性系 S 以 0.5c 速度沿 x 轴负方向运动，若从S'系的坐标原点O'沿x'轴正方向发出一光波，则 S 系中测得此光波在真空中的波速为_____。

12.（3 分）设电子的静止质量为 m_0，将一个电子从静止加速到速率为 0.6c（c 为真空中光速），需做功_____。

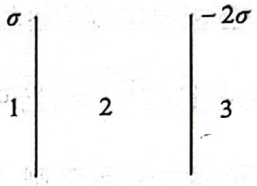
13.（3 分）观察者甲以 0.8c (c 为真空中光速)相对于静止的观察者乙运动。若甲携带一长度为l、截面积为 S、质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则甲测得此棒的密度为_____；乙测得此棒的密度为_____。

14.（3 分）有两个静止质量均为 m_0 的粒子，以 0.8c 的速度相向运动，对心碰撞后合成一个复合粒子，则该复合粒子的静止质量 M_0 =_____，速度大小=_____。

15.（3 分）已知某空间电场强度分布为 $\vec{E}=2x\vec{i}\,(SI)$，则坐标原点与 x 轴上 2m 处之间的电势差为_____。

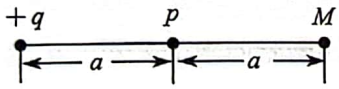
16.（3 分）电场强度大小为 E 的均匀电场中有一个半径为 R 的闭合半球面，这个闭合半球面的电通量为_____。

17.（3 分）两块无限大的均匀带电平行平面，其电荷面密度分别为 $\sigma(\sigma>0)$ 及 -2σ，如图所示：

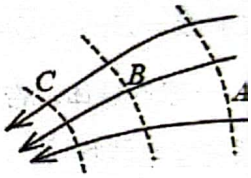


则两板所夹区域 2 中的电场强度 $\vec{E}$ 的大小为_____。

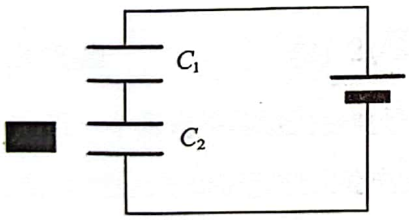
18.（3 分）在点电荷 q 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为_____。



19.（3 分）如图所示，图中实践为某电场的电场线，虚线表示等势面，则 E_A _____E_C，U_A_____U_C（填>，=，<）。



20.（3 分）如图所示，将两个完全相同的电容器 C_1 和 C_2 串联起来，在电源保持连续时，将一块介质放进其中一个电容器 C_2 的两极之间，则 C_1 极板上电荷_____，则 C_2 极板上电荷_____。（填“增加，不变，减少”）



三、计算题（共 40 分）

21.（10 分）设快速运动的介子的总能量约为 E=3000MeV，而这种介子在静止时的能量为 E_0=100MeV。若在实验室参考系中这种介子的固有寿命为 $\tau_0=2\times10^{-6}s$，试求：

（1）介子的运动速度

（2）介子在衰变前运动的距离（光速 $c=3\times10^8 m\cdot s^{-1}$）

22.（10 分）（1）一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为：

$$\rho=\begin{cases}\dfrac{qr}{\pi R^4} & (r\leqslant R)\\ 0 & (r>R)\end{cases}$$，q 为一正常数

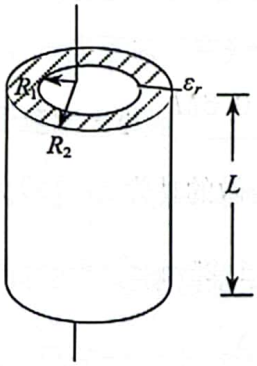
试求：（1）带电球体的总电量；（2）球内、外各点的电场强度；（3）球内、外各点的电势（设无穷远为电势零点）。

23.（10 分）（1）一孤立带电导体球电量为 Q，半径为 R，求其静电能。

（2）已知电子的电量 $e=-1.6\times10^{-19}C$，电子的质量 $m_0=9.1\times10^{-31}kg$，假设电子的电荷分布类似孤立的带电导体球，电子的相对论静止能量全部来自静电能，由此估算电子的半径为多少？（$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}F/m$）

24.（10 分）一个圆柱形电容器，内圆柱半径为 R_1，外圆柱筒半径为 R_2，长为 $L(L\gg R_2-R_1)$，两圆柱筒间充有相对介电常数为ε_r的各向同性均匀电介质，如图所示。设内、外圆柱筒单位长度上带电荷（即电荷线密度）分别为λ和$-\lambda$，求

（1）电介质中电场强度和电位移矢量的大小；（2）电容器的电容。



2020-2021学年第二学期阶段2考试试卷
扫码查看最新详解

2020-2021学年第二学期阶段2考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1、有下列几种说法：

（1）两个相互作用的粒子系统对某一惯性系满足动量守恒，对另一个惯性系来说，其动量不一定守恒；

（2）在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；

（3）在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速度都相同。

上述说法中正确的是（　　）.

A、只有（1）（2）是正确的　　B、只有（1）（3）是正确的

C、只有（2）（3）是正确的　　D、3种说法都是正确的

2、一根细棒固定在S'系中，它与$O'x$轴的夹角$\theta'=60°$. 如果S'系以速度u沿Ox方向相对于S系运动，S系中观察者测得细棒与Ox轴的夹角为（　　）.

A、等于60°　　B、大于60°　　C、小于60°

D、当S'系沿Ox正方向运动时大于60°，而当S'系沿Ox负方向运动时小于60°

3、一宇航员要到离地球为5光年的星球去旅行. 如果宇航员希望把这路程缩短为3光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度应为（　　）.（c表示真空中光速）

A、$0.5c$　　B、$0.6c$　　C、$0.8c$　　D、$0.9c$

4、一个静止质量为M的粒子因为内部的原因分解为两个质量相同、分别以$v=\pm 0.8c$（c为真空中光速）的速度运动的两个粒子，如果这些粒子受到了某种阻力停了下来，则每个粒子的静止质量为（　　）.

A、$0.3M$　　B、$0.4M$　　C、$0.5M$　　D、$0.6M$

5、把一个静止在质量为m_0的粒子，由静止加速到$0.6c$（c为真空中的光速），需做的功为（　　）

A、$0.18m_0c^2$　　B、$0.25m_0c^2$　　C、$0.36m_0c^2$　　D、$1.25m_0c^2$

6、一个点电荷，从静电场中的a点移到b点，其电势能的变化为零，则（　　）.

A、a、b两点场强一定相等

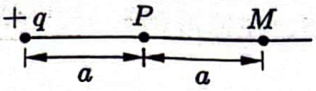
B、该点电荷一定沿等势面移动

C、a、b两点的电势一定相等

D、作用于该点的电场力与其移动方向总是垂直的

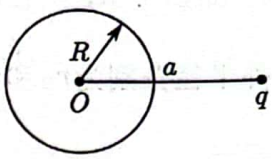
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

7、在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为（　　）.



A、$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　B、$\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$　　C、$-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　D、$-\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

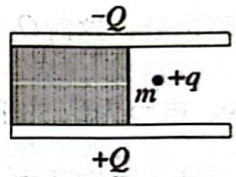
8、如图所示，真空中有一半经为 R 的未带电的导体球，在离球心 O 距离为 a 处$(a>R)$放一点电荷 q。设无穷远处电势为零，则对导体球球心 O 有（　　）.



A、$E=0$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　B、$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

C、$E=0$，$U=0$　　D、$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}$，$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

9、一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图，当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电荷为 $+q$ 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡，此后，若把电介质抽去，则该质点（　　）.



A、保持不动　　B、向上运动　　C、向下运动　　D、是否运动不能确定

10、在以下公式中，$\vec{E}$ 是电场强度，可以说明静电场有源性的是（　　）.

A、$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$　　B、$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$

C、$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$　　D、$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、一光子以真空光速 c 运动，一人以 $0.99c$（c 表示真空中光速）的速度去追，则此人观察到的光子速度大小为_____.

2、两个惯性系中的观察者 O 和 O' 以 $0.6c$（c 表示真空中光速）的相对速度互相接近。如果 O 测得两者的初始距离是 20 米，则 O' 测得两者经过时间_____s 后相遇。

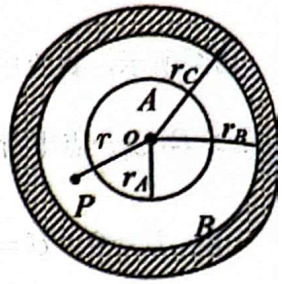
3、已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$，则此粒子的动能为_____.

4、一个新发现的新粒子在实验室中以 $0.8c$（c 表示真空中光速）的速度飞行了 3 米后衰变，由一个与该粒子相对静止的观察者来测量，这个粒子衰变前存在的时间是_____.

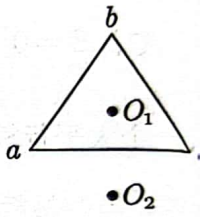
5、在速度$v=$_____情况下，粒子的动量等于非相对论动量的两倍。

6、已知某空间电场强度分布为$\vec{E}=2x\vec{i}$ (SI)，则坐标原点与x轴上2m处之间的电势差为_____.

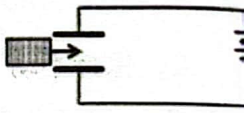
7、如图所示，一带电荷量为q、半径为r_A的金属球A，与一原先不带电、内外半径分别为r_B和r_c的金属球壳B同心放置。则图中P点的电场强度大小$E=$_____，如果用导线将A、B连接起来，则A球的电势$U=$_____.（设无穷远处电势为零）



8、把均匀带电的绝缘细杆分为三段，拼成如图所示的正三角形，O_1为重心，测得O_1、O_2两点的电势分别为u_1和u_2（O_1、O_2两点与ac边对称），现把ac棒移至无限远处，这时O_1和O_2两点的电势分别为$u_1'=$_____，$u_2'=$_____.



9、电容为C_0的平行板电容器，接在电路中，如图所示。若将相对介电常数为ε_r的各向同性均匀介质插入电容器中（填满空间），则此时电容器的电容为原来的_____倍，电场能量是原来的_____倍.



10、在相对介电常数为ε_r的各向同性均匀介质中，电位移矢量$\vec{D}$与电场强度$\vec{E}$之间的关系是_____.

三、计算题（每题10分，共40分）

1、一个电子被电压为10^6V的电场加速后，其质量为多少？速率为多大？

（电子电量：1.6×10^{-19}C；电子静止质量：9.1×10^{-31}kg；真空光速：3×10^8m/s）

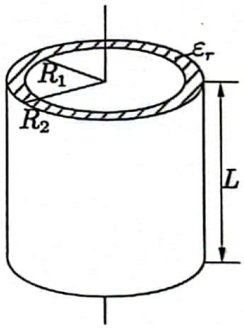
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

2、一艘宇宙飞船的船身固有长度为$L_0=90\mathrm{m}$，相对于地面以$v_0=0.8c$的速度在一观测站的上空飞过.（$c=3\times10^8\mathrm{m/s}$）

求：（1）观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少？

（2）宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少？

3、一个圆柱形电容器，内圆柱筒半径为R_1，外圆柱筒半径为R_2，长为$L(L\gg R_2-R_1)$，两圆柱筒间充有相对介电常数为ε_r的各向同性均匀介质，如图所示。设内、外圆柱筒单位长度上带电荷（即电荷线密度）分别为λ和$-\lambda$.



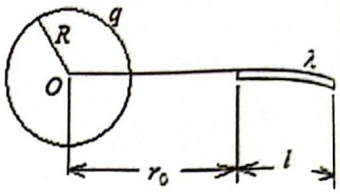
求：（1）电介质中电场强度和电位移的大小；

（2）电容器的电容。

4、一带电量为q，半径为R的均匀带电球面，试求：

（1）其电场强度分布；

（2）如图所示，沿其某一半径方向上有一均匀带电细线，电荷线密度为λ，长度为l，细线左端离球心距离为r_0．设球和线上的电荷分布不受影响，则细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中电势能分别为多少？（设无穷远的电势为零）



2020-2021 学年第二学期阶段 2 考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】C

【解析】根据相对性原理，物理定律在所有惯性系中具有相同的表达式，即所有惯性系对运动的描述都是等效的。A 中对另一惯性系，动量一定守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 狭义相对论基本原理

2、【正解】B

【解析】根据相对论的长度收缩效应，只沿运动方向收缩，在S系中测得细棒与Ox轴的夹角为

$$\tan\theta=\frac{y}{x}=\frac{y'}{x'\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}>\frac{y'}{x'}=\tan 60°,\ \therefore\theta>60°.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

3、【正解】C

【解析】$\Delta x=\dfrac{\Delta x'+u\Delta t}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$，即$5=\dfrac{3+0}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$，$\therefore u=0.8c$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

4、【正解】A

【解析】每个粒子的总质量 为$E=\dfrac{M}{2}$，静止质量为$E_0=E\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}=0.3M$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

5、【正解】B

【解析】$W=E-E_0=E_0\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-0.6^2}}-1\right)=0.25m_0c^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

6、【正解】C

【解析】电势能的变化为零，则a、b两点的电势一定相等。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

7、【正解】D

【解析】$U_M=\displaystyle\int_{2a}^{a}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=-\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

8、【正解】A

【解析】导体球内电场强度为零，$U_O=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

9、【正解】B

【解析】把电介质抽取，电荷平均分布，原空气部分电荷面密度变大，场强变大，质点向上运动。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

10、【正解】D

【解析】静电场的高斯定理说明静电场是有源场。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

二、填空题（每题3分，共30分）

1、【正解】c

【解析】光速不变原理。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 狭义相对论基本原理

2、【正解】8.89×10^{-8}

【解析】$L'=L\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=16\text{m}$，$\Delta t'=\frac{L'}{v}=\frac{16}{0.6\times3\times10^8}=8.89\times10^{-8}\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

3、【正解】$(n-1)m_0c^2$

【解析】$\Delta t=\frac{\Delta t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\Rightarrow\frac{\Delta t_0}{\Delta t}=\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{1}{n}$，$E_k=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}-m_0c^2=(n-1)m_0c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

4、【正解】$7.5\times10^{-9}\text{s}$

【解析】$t=\frac{3}{0.8c}$，$t'=t\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=7.5\times10^{-9}\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

5、【正解】$\frac{\sqrt{3}}{2}c$

【解析】$\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}v=2m_0v\Rightarrow v=\frac{\sqrt{3}}{2}c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

6、【正解】4V

【解析】$\Delta U=\int_0^2 2x\,\mathrm{d}x=4\text{V}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

7、【正解】$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$；$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r_c}$

【解析】$E\cdot4\pi r^2=\frac{q}{\varepsilon_0}\Rightarrow E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$；金属球壳内、外表面的感应电荷为$-q$、$q$，导线将

A、B连接起来后，正负电荷中和，A球是个等势体，其电势等于球心的电势，

$$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_c}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

8、【正解】$\frac{2u_1}{3}$；$u_2-\frac{u_1}{3}$

【解析】根据对称性，三段带电细杆在O_1处产生的电势相等，为$\frac{u_1}{3}$，ac在O_2处产生的电势也等于$\frac{u_1}{3}$；当ac移至无限远处时，O_1的电势为$u_1'=2\frac{u_1}{3}$，O_2的电势为$u_2'=u_2-\frac{u_1}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.3 电势

9、【正解】ε_r；ε_r

【解析】插入电介质后，电容$C'=\varepsilon_r C_0$，电压$U'=U_0$

电场能量$W'=\frac{1}{2}C'U'^2=\varepsilon_r\frac{1}{2}C_0U_0^2=\varepsilon_r W_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

10、【正解】$\vec{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

三、计算题（每题10分，共40分）

1、【解析】$E_k=eU=1.6\times10^{-13}\text{J}$，$E_k=mc^2-m_0c^2\Rightarrow m=\frac{E_k}{c^2}+m_0=2.69\times10^{-30}\text{kg}$，

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\Rightarrow v=0.94c$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

2、【解析】（1）$L=L_0\sqrt{1-\frac{v_0^2}{c^2}}=54\text{m}$，$\Delta t_1=\frac{L}{v_0}=2.25\times10^{-7}\text{s}$

（2）$\Delta t_2=\frac{\Delta t_1}{\sqrt{1-\frac{v_0^2}{c^2}}}=3.75\times10^{-7}\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

3、【解析】（1）$E\cdot2\pi rL=\frac{\lambda L}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\Rightarrow E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}$，$D=\varepsilon_r\varepsilon_0E=\frac{\lambda}{2\pi r}$

（2）$U=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}\text{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$，$C=\frac{Q}{U}=\frac{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0L}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.5 电容和电容器

4、【解析】（1）$r<R$时，$E=0$；$r>R$时，$E\cdot 4\pi r^2=\dfrac{q}{\varepsilon_0}\Rightarrow E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

（2）$F=\displaystyle\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x^2}\mathrm{d}x=\frac{q\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 r_0(r_0+l)}$，方向沿$x$正方向

$$\mathrm{d}W=\frac{q\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 x},\quad W=\int_{r_0}^{r_0+l}\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0 x}\mathrm{d}x=\frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0+l}{r_0}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

2014-2015 学年第二学期期中考试试卷

一、单项选择题 (每小题 3 分、共 30 分)

1. 一质点沿半径为 1m 的圆形轨道运动，在某一时刻它的角速度为 1rad/s，角加速度为 1rad/s^2，则质点在该时刻的速度和加速度大小分别为(　　)

(A) 1 m/s，　1 m/s^2　　(B) 1 m/s，　2 m/s^2

(C) 1 m/s，　$\sqrt{2}$m/s^2　　(D) 2 m/s，$\sqrt{2}$m/s^2

2. 一质点作匀速率圆周运动时，下列说法正确的是(　　)

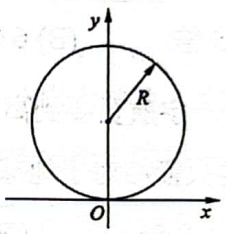
(A) 它的动量不变，对圆心的角动量也不变。

(B) 它的动量不变，对圆心的角动量不断改变。

(C) 它的动量不断改变，对圆心的角动量不变。

(D) 它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变。

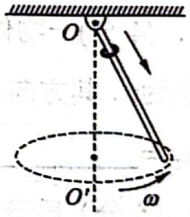
3. 一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到$(0,2R)$位置的过程中，力$\vec{F}$对它所做的功为(　　)



(A) F_0R^2　　(B) $2F_0R^2$

(C) $3F_0R^2$　　(D) $4F_0R^2$

4. 如图所示，一光滑细杆上端由光滑绞链固定，杆可绕其上端在任意角度的锥面上绕竖直轴OO'作匀角速度转动。有一小环套在杆的上端处，开始时使杆在一个锥面上运动起来，而后小环由静止开始沿杆下滑。在小环下滑过程中，小环、杆和地球组成的系统的机械能以及小环加杆对轴OO'的角动量，这两个量中(　　)



（A）机械能、角动量都守恒。　（B）机械能守恒，角动量不守恒。

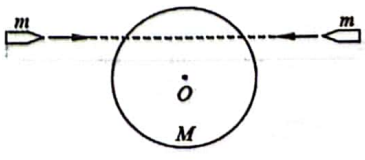
（C）机械能不守恒，角动量守恒。（D）机械能、角动量都不守恒。

5. 一质量为2g的子弹，在枪筒中前进时（沿 x 正方向）所受合力为$F=400-\frac{8000}{9}x(N)$，其中 x 以 m 为单位，设开枪时子弹在$x=0$处，已知子弹射出枪口的速度为300m/s，则枪筒的长度为(　)

(A) $0.17m$　　(B) $0.35m$

(C) $0.45m$　　(D) $0.62m$

6. 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，如图射来两个质量相同，速度大小相同，方向相反且在同一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并停留在盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度



会(　　)

(A) 增大。　　(B)不变。

(C) 减小。　　(D)不能确定。

7．一特殊弹簧，弹性恢复力为$F=-kx^3$，k为劲度系数，x为形变量。现将弹簧水平放置于一光滑的平面上，一端固定，一端与一质量为m的滑块相连，弹簧处于自然伸展状态，沿弹簧长度收缩方向给滑块一冲量，使其获得一速度v，则弹簧被压缩的最大长度为(　　)

(A) $\left(\frac{4mv}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$　(B) $\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$　(C) $\sqrt{\frac{m}{k}}v$　(D) $\sqrt{\frac{k}{m}}v$

8. 已知地球的半径为R，质量为M。现有一质量为m的物体，在离地面高度为$2R$处。以地球和物体为系统，若取地面为势能零点，则系统的引力势能为（G为万有引力常量）(　)

(A) $-\frac{GmM}{3R}$　(B) $-\frac{GmM}{2R}$　(C) $\frac{2GmM}{3R}$　(D) $\frac{GmM}{2R}$

9．一粒子在加速器中被加速，当其动能变为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的几倍？(　)

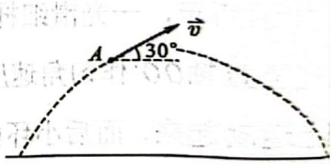
(A) 5 倍　　(B) 6 倍　　(C) 4 倍　　(D)　8 倍

10．一宇航员要到离地球 5 光年的星球去旅行，如果宇航员希望把这段路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度v应为(　　)

（A）$0.5c$　　（B）$0.6c$　　（C）$0.8c$　　（D）$0.9c$

二 填空题 (共 30 分)

1．(4 分)一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度$\vec{v}$的大小为v，其方向与水平方向夹角成30^0，则物体在 A 点的切向加速度大小



$a_\tau=$_____，轨道曲率半径$\rho=$_____。

2.（5 分）质量为$m=1\text{kg}$的质点，从静止出发在水平面内沿x轴正方向运动。其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为$F=3+2x$。物体在开始运动的$3m$内，合力所做的功$A=$_____J，当$x=3m$时，其速率$v=$_____m/s。

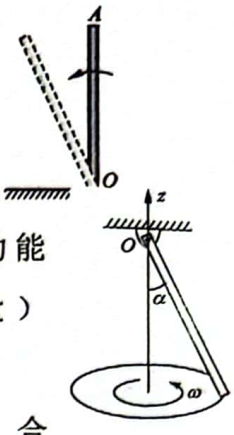
3．(3 分) 质量为m的物体，初速为 0，在外力作用下从坐标原点起沿x轴正方向运动，所受外力方向沿x轴正向，大小为$F=kx$。物体从原点运动到坐标为x_0点的过程中，所受外力的冲量大小为_____。

4．(4 分)已知一质点在某二维引力场中运动，该引力场所对应的势能可表示为：$E_p(x,y)=\frac{1}{2}k\left(x^2+y^2\right)$，$k$ 为常数。则质点所受的引力用直角坐标以矢量形式表示为：$\vec{F}=$_____；用极坐标以矢量形式表示为$\vec{F}$_____。

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

5. (3 分)有一半径为R、质量为M的匀质圆盘水平放置，可绕通过盘心的铅直轴自由转动，圆盘对轴的转动惯量为$J=\frac{1}{2}MR^2$。当圆盘以角速度ω_0转动时，有一质量为m的橡皮泥（可视为质点）铅直落在圆盘上，粘在距转轴$R/2$处，橡皮泥和圆盘的共同角速度ω为_____。

6.（3 分）一根长为l，质量为m的均质细杆竖直立在地面上，如果此杆以下端接地处O为轴转动而倒下，如图所示，则杆的上端A到达地面时的速率为_____。



7. (5 分) 如图所示，均质杆长为l，质量为m，与z轴的夹角为α，以角速度ω绕竖直的Oz轴转动，则杆的动量大小为_____，杆的动能为_____，杆对轴z的动量矩（角动量）为_____。

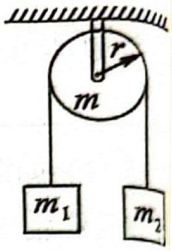
8.（3 分）设有两个静止质量均为m_0的粒子，以大小相等、方向相反的速度v相撞，合成一个复合粒子，则该复合粒子的静止质量$M_0=$_____，运动速度为_____。

三 计算题 (共 40 分)

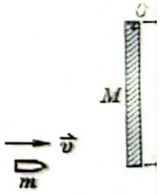
1.（10 分）一质点沿半径为R的圆周运动，运动学方程为：$s=ct-bt^2$，其中c，b均为常数，试求：（1）t 时刻质点的加速度大小a；（2）何时加速度的大小等于$2b$？（3）当加速度大小等于$2b$时，质点沿圆周运动了多少圈？

2.（10分）一定滑轮质量为m，半径为r，一轻绳两边分别系质量为m_1和m_2 $(m_2 > m_1)$的物体并绕在滑轮上，如图所示。若绳不可伸长且绳与滑轮间无相对滑动，不计轴的摩擦。试求：滑轮转动的角加速度β和两边绳中的张力T_1, T_2大小。

(已知：定滑轮绕轴的转动惯量为$J = mr^2/2$)



3.（10分）如图所示，一均质细杆长为l，质量为M，上端挂在光滑水平轴O上，自由下垂，今有质量为 m 的子弹水平射入其下端而不穿出，此后杆摆至水平位置又开始回落，设从子弹射入到留在杆内用时极短，求子弹进入杆前的速度。



 梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

4. （5 分）一物体的运动速度使其质量增加了 10%，试问：此物体在运动方向上缩短了百分之多少？

5. （5 分）一空间飞船以 0.99c 的速率飞经地球上空高度 1000m 处，向地球上的观测者发出持续 2 微秒的激光脉冲信号。当飞船正好在观测者头顶垂直于视线飞行时，地面观测者测得脉冲信号的持续时间为多少？在这一脉冲期间飞船相对于地球飞了多远？

2014-2015学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、选择题（每题3分，共30分）

1. 【正解】C

【解析】速度$v=\omega r=1m/s$，　$a_n=w^2r=1m/s^2$　　$a_t=\beta r=1m/s^2$

$a=\sqrt{{a_n}^2+{a_t}^2}=\sqrt{2}\,m/s^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2 圆周运动的角量

2. 【正解】C

【解析】动量方向一直改变故动量会改变，角动量数值以及方向都不会改变故角动量不变。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3动量与冲量 知识点四 4.2刚体动力学

3. 【正解】B

【解析】质点在y轴方向上运动了$2R$，在x轴方向上运动了0，故$W=\int_0^{2R}F_0ydy=2F_0R^2$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

4. 【正解】A

【解析】对于小环、杆和地球组成的系统来说，没有外力做功，故机械能守恒。小环和杆对于轴O

的力矩为0，故角动量守恒。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

5. 【正解】C

【解析】子弹动能$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\times2\times10^{-3}\times300^2=90J$

$W=\int_0^x\left(400-\frac{8000}{9}x\right)dx=400x-\frac{4000}{9}x^2=90J$，解得$x=0.45\,\mathrm{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

6. 【正解】C

【解析】子弹射入前后角动量守恒，但是子弹射入盘内，总的转动惯量相比之前圆盘的转动惯量

变大，所以角速度变小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

7. 【正解】B

【解析】$\int_0^x kx^3dx=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow\frac{1}{4}kx^4=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow x=\left(\frac{2mv^2}{k}\right)^{\frac{1}{4}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

8. 【正解】C

【解析】取地面为势能零点，则物体从离地面高度为 2R 处运动到地面引力所作功为引力势能，即

$$E=\int_{2R}^{R}\frac{GMm}{r^2}dr=-\frac{GmM}{2R}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能与机械能守恒定律

9. 【正解】A

【解析】 $E=4\times m_0c^2+m_0c^2=5m_0c^2$，故质量为静止质量的5倍

【考点延伸】《考试宝典》 知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

10. 【正解】C

【解析】$5\times\sqrt{1-(v/c)^2}=3\Rightarrow v=0.8c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论的时空观

二.（共 30 分）

1. 【正解】 $\frac{1}{2}g$(2 分)，$\frac{2\sqrt{3}v^2}{3g}$(2 分)；

【解析】$a_\tau=g\cos60°=\frac{g}{2}\ a_n=g\cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}g\ a_n=\frac{v^2}{\rho}\Rightarrow\ \rho=\frac{v^2}{a_n}=\frac{2\sqrt{3}v^2}{3g}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2. 【正解】 18(3 分)，6(2 分)；

【解析】$A=\int_0^3(3+2x)dx=18\text{ J}\ \ \frac{1}{2}mv^2=18\Rightarrow v=6m/s$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

3. 【正解】$\sqrt{mkx_0^2}$(3 分)；

【解析】$\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}kx_0{}^2\Rightarrow v=\sqrt{\frac{kx_0{}^2}{m}}$ 冲量$I=mv=\sqrt{mkx_0{}^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

4. 【正解】 $-kx\vec{i}-ky\vec{j}$(2 分),$-k\vec{r}$(2 分)；

【解析】$\vec{F}=-\frac{dE_P}{dr}\frac{\vec{r}}{r}=-k\vec{r}=-k\left(x\vec{i}+y\vec{j}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能与机械能守恒定律

5. 【正解】 $\frac{2M\omega_0}{2M+m}$(3 分)；

【解析】根据角动量守恒$J\omega_0=\left(J+m\left(\frac{R}{2}\right)^2\right)w\Rightarrow\omega=\frac{2M}{2M+m}\omega_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

6.【正解】 $\sqrt{3gl}$(3 分)；

【解析】细杆的转动惯量为$J=\frac{1}{3}ml^2$，$\frac{1}{2}J\omega^2=mg\times\frac{1}{2}l\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{3g}{l}}$

$v=\omega l=\sqrt{3gl}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

7.【正解】 $\frac{1}{2}m\omega l\sin\alpha$(2 分)，$\frac{1}{6}m\omega^2l^2\sin^2\alpha$(2 分)，$\frac{1}{3}m\omega l^2\sin^2\alpha$(1 分)；

【解析】动量$I=\int_0^l\frac{m}{l}\omega x\sin\alpha dx=\frac{1}{2}m\omega l\sin\alpha$

动能$E_k=\frac{1}{2}\int_0^l\frac{m}{l}(\omega x\sin\alpha)^2dx=\frac{1}{6}m\omega^2l^2\sin^2\alpha$

角动量$L=\int_0^l\frac{m}{l}w(x\sin\alpha)^2dx=\frac{1}{3}m\omega l^2\sin^2\alpha$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

8.【正解】 $2m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$ (2 分)，0(1 分)

【解析】$M_0c^2=2\times\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\Rightarrow M_0=2m_0\sqrt{1-v^2/c^2}$，根据动量守恒定律，相撞后运动

度为 0.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

三、计算题(共 40 分)

1.【解析】

（1）$v=\frac{ds}{dt}=c-2bt,a_\tau=\frac{d^2s}{dt^2}=-2b$，$a_n=\frac{v^2}{R}=\frac{(c-2bt)^2}{R}$，

$$a=\sqrt{a_t^2+a_n^2}=\sqrt{4b^2+\frac{(c-2bt)^4}{R^2}}\ (3+3\text{ 分})$$

（2）$a=\sqrt{[\frac{(c-2bt)^2}{R}]^2+(2b)^2}=2b$，$c-2bt=0$，$t=\frac{c}{2b}$(2 分)

（3）$\Delta s=s(t)-s(0)=c\frac{c}{2b}-b(\frac{c}{2b})^2=\frac{c^2}{4b}$，$n=\frac{\Delta s}{2\pi R}=\frac{c^2}{8\pi Rb}$(2 分)

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2.【解析】

$m_2g-T_2=m_2a$(2分)；　$(T_2-T_1)r=(\frac{1}{2}mr^2)\beta$(3分)；

$T_1-m_1g=m_1a$(2分)，　$a=r\beta$(1分)

$\beta=\frac{m_2-m_1}{m_1+m_2+(1/2)m}\cdot\frac{g}{r}$，$T_1=\frac{2m_1m_2+(1/2)m_1m}{m_1+m_2+(1/2)m}g$，$T_2=\frac{2m_1m_2+(1/2)m_2m}{m_1+m_2+(1/2)m}g$(2分)

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

3. 【解析】

$mv_0l=(\frac{1}{3}Ml^2+ml^2)\omega$ (4分)；

$\omega=\frac{mv_0}{(m+\frac{1}{3}M)l}$，$\frac{1}{2}(\frac{1}{3}Ml^2+ml^2)\omega^2=Mg\frac{l}{2}+mgl$ (4分)；

$v_0=\frac{1}{m}\sqrt{\frac{(M+3m)(M+2m)}{3}gl}$ (2分)

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4. 【解析】

$\frac{m-m_0}{m_0}=0.10$，$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$(2 分)，

$\sqrt{1-\beta^2}=\frac{1}{1.1}$(2 分)；

$\frac{\Delta l}{l_0}=\frac{l_0-l}{l_0}=1-\sqrt{1-\beta^2}=0.091$(1 分)

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 相对论基础 6.1 狭义相对论

5. 【解析】

飞船为 S'系，地球为 S 系：S'系中脉冲间隔为：$\tau'=2\mu s$(1 分)；

S 系中对应的脉冲间隔：$\tau=\frac{\tau'}{\sqrt{1-\beta^2}}=14.178\mu s$ (2 分)；

S 系脉冲间隔对应的空间长度：$l=u\tau=\frac{u\tau'}{\sqrt{1-\beta^2}}=4210.75m$；地面观测到脉冲信号持续时间：

$\Delta t=\tau+(\frac{\sqrt{h^2+l^2}}{c}-\frac{h}{c})=25.27\mu s$(1 分)；

一个脉冲内飞船相对于地球飞过的距离：$s=u\Delta t=7.505km$ (1 分)

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 相对论基础 6.3 狭义相对论的时空观

2013-2014 学年第二学期期中考试试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、一质点以速度 $v=4+t^2(\mathrm{m/s})$ 作直线运动，沿质点运动直线作 OX 轴，并已知 $t=3\mathrm{s}$ 时，质点位于 $x=9\mathrm{m}$ 处，则该质点的运动学方程为（　　）.

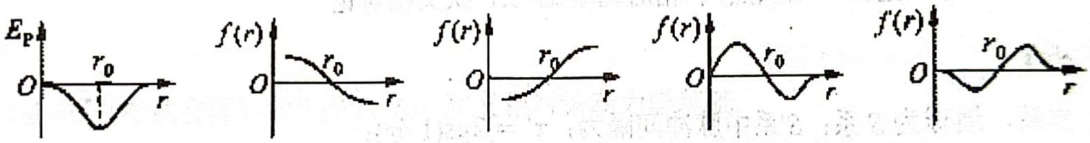
A、$x=2t$　　B、$x=4t+\frac{t^2}{2}$

C、$x=4t+\frac{t^3}{3}-12$　　D、$x=4t+\frac{t^3}{3}+12$

2、已知地球的质量为 m_g，太阳的质量为 m_s，地球与日心的距离为 R，万有引力常量为 G，则地球绕太阳做圆周运动的轨道动量矩（角动量）为（　　）.

A、$m_g\sqrt{Gm_sR}$　　B、$\sqrt{\frac{Gm_gm_s}{R}}$　　C、$m_gm_s\sqrt{\frac{G}{R}}$　　D、$\sqrt{\frac{Gm_gm_s}{2R}}$

3、一个两体系统的势能（E_p）曲线如图所示，图中 r 是两体之间的距离，问 A、B、C、D 四个图中哪一个正确地表示了该系统的内力（　　）.



(　)　　(A)　　(B)　　(C)　　(D)

4、对质点系有以下几种说法：

（1）质点系总动量的改变与内力无关；（2）质点系总动能的改变与内力无关；

（3）质点系机械能的改变与保守内力无关；（4）质点系总势能的改变与保守内力无关。

在上述说法中（　　）.

A、只有（1）是正确的　　B、（1）和（3）是正确的

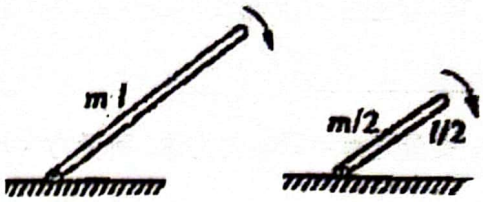
C、（1）和（4）是正确的　　D、（2）和（3）是正确的

5、一半径为 R、质量为 m 的均匀圆形平板放置在粗糙的水平桌面上，平板与桌面之间的摩擦系数为 μ，现在让平板绕垂直平板中心的轴转动，则摩擦力对轴的力矩为（　　）.

A、$\frac{2}{3}\mu mgR$　　B、μmgR　　C、$\frac{1}{2}\mu mgR$　　D、0

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

6、一根质量为m，长为l的细而均匀的棒，其下端绞接在水平地板上并竖直的立起，如让它掉下，则棒将以角速度ω撞击地板，如图将同样的棒截成长为1/2的一段，则它撞击地板时的角速度最接近于（　　）.



A、2ω　　B、$\sqrt{2}\omega$　　C、ω　　D、$\dfrac{\omega}{\sqrt{2}}$

7、一人站在旋转平台中央，两臂侧平举，整个系统以$2\pi\,\mathrm{rad/s}$的角速度旋转，转动惯量为$6.0\,\mathrm{kg\cdot m^2}$。若将双臂收回，则系统的转动惯量为$2.0\,\mathrm{kg\cdot m^2}$。此时系统的转动动能与原来的转动动能之比为（　　）.

A、3　　B、$\sqrt{3}$　　C、2　　D、$\sqrt{2}$

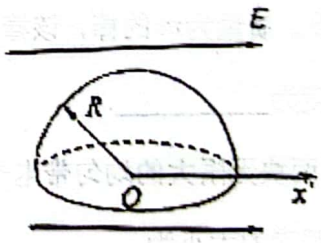
8、在参考系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子以相同的速率v沿同一直线相向运动，碰撞后一起生成新的粒子，则新生成粒子的质量为（　　）.

A、$2m_0$　　B、$2m_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$　　C、$\dfrac{1}{2}m_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$　　D、$2m_0/\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$

9、在某地发生两事件，与该处相对静止的甲测得时间间隔为$4\mathrm{s}$，若相对甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为$5\mathrm{s}$，则乙相对于甲的运动速度是（　　）.

A、$\dfrac{4}{5}c$　　B、$\dfrac{1}{5}c$　　C、$\dfrac{2}{5}c$　　D、$\dfrac{3}{5}c$

10、一半径为R的半球面放在场强为E的均匀电场中，E的方向与位于半球面的水平投影面上的x轴平行，如图，则通过这一半球面的电通量为（　　）.



A、$\dfrac{2}{3}\pi R^3E$　　B、$2\pi R^2E$　　C、πR^2E　　D、0

二、填空题（共30分）

1、一质点作半径$R=1\,\mathrm{m}$的圆周运动，其运动方程为$\theta=t^2+3t+2$，当$t=1\,\mathrm{s}$时，质点的角速度大小为_____；角加速度大小为_____；加速度大小为_____.

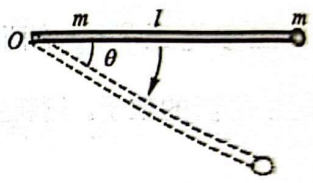
2、质量为m的快艇以速率v_0行驶，关闭发动机后，受到的阻力大小与速度大小的平方成正比，而

方向与速度方向相反，即$f=-kv^2$，k为常量。则发动机关闭后，快艇行驶距离x时的速率为_____.

3、质量为$m=2\text{kg}$的物体，所受力为$F_x=4+6x$（F_x以N为单位，x以m为单位），已知$t=0$时，$x=0$，$v_0=0$，则物体在由$x=0$运动到$x=4\text{m}$的过程中，该力对物体所做功的表达式为$A=$_____；其值为_____；在$x=4\text{m}$处，物体的速率为$v=$_____；在此过程中，该力冲量的大小为$I=$_____.

4、质量为m的人开始站在静止在水面上质量为M的船头，船身长度为l，当人从船头直走到船尾（忽略水对船的摩擦阻力），人相对水面走的距离为_____；船相对水面行过的距离为_____.

5、如图所示，质量为m，长为l的均质细杆，可绕通过其一端的水平光滑轴转动，杆的另一端与一个质量也是m的小球固连。当该系统从水平位置由静止转过角度θ时，则此过程中力矩所做的功为$A=$_____；系统的动能为$E_k=$_____；角速度为$\omega=$_____.



6、已知惯性系S'相对于惯性系S以$0.5c$的速度沿x轴的负方向运动，若从S'系的坐标原点O'沿x轴正方向发出一束光波，则S系中测得此光波在真空中的波速为_____.

7、观察者甲以$0.8c$（c为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动。若甲携带一长度为l、截面积为S、质量为m的棒，该棒沿运动方向被安放，则甲测得此棒的密度为_____；乙测得此棒的密度为_____.

8、两块无限大的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为σ（$\sigma>0$）及-2σ，则两板间区域的电场强度的大小为_____；方向为_____.

三、计算题（每题10分，共40分）

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

1、某给定时刻，质点P的位置、速度和加速度矢量在直角坐标系下分别为$\vec{r}=250\vec{i}+630\vec{j}+430\vec{k}$；$\vec{v}=90\vec{i}+125\vec{j}+170\vec{k}$；$\vec{a}=16\vec{i}+125\vec{j}+30\vec{k}$. 求此时刻：

（1）质点轨迹的切向单位矢量$\vec{\tau}$（直角坐标系下表示）；

（2）质点的总加速度、切向加速度和法向加速度大小；

（3）轨迹的曲率半径。

2、质量为m的均质柔软链条，长为L，上端悬挂，下端刚和地面接触，现由于悬挂点松脱使链条自由下落，试求：

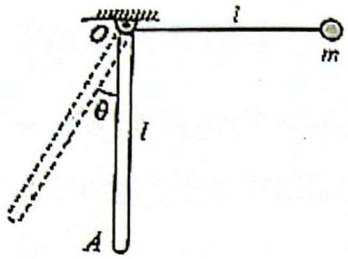
（1）链条落到地面上的长度为l时，对地面的作用力；

（2）链条下落过程对地面的平均冲力。

3、长为l的匀质细棒，一端悬于O点，自由下垂，如图所示。一单摆也悬于O点，摆线长也为l，摆球质量为m。现将单摆拉到水平位置后静止释放，摆球在A处与棒做完全弹性碰撞后恰好静止。试求：

（1）细棒的质量为M；

（2）碰后细棒摆动的最大角度θ。



4、如图所示，长为l的细直线OA的带电线密度为λ，求：

（1）当λ为常量且$\lambda>0$时，在x轴上距O点为b的P点的电场强度；

（2）当$\lambda=kx$（$0\leqslant x\leqslant l$，k为大于0的常量）时，P点的电场强度。

2013-2014 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】C

【解析】$v=\frac{dx}{dt}$，$\int_9^x dx=\int_3^t(4+t^2)dt \Rightarrow x=4t+\frac{t^3}{3}-12(\mathrm{SI})$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】A

【解析】$G\frac{m_s m_g}{R^2}=m_g\frac{v^2}{R}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{Gm_s}{R}}$，$L=m_g vR=m_g\sqrt{Gm_s R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

3、【正解】C

【解析】$f(r)=-\frac{\partial E_p}{\partial r}$，根据图像可判断，C 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

4、【正解】B

【解析】质点系内力做功不一定为零，总动能的改变与内力有关；质点系总势能的改变和保守内力有关。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

5、【正解】A

【解析】$M=\int_0^R \mu\frac{mr\cdot 2\pi r}{\pi R^2}grdr=\frac{2}{3}\mu mgR$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 力矩

6、【正解】B

【解析】$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2$，$\frac{m}{2}g\frac{l}{4}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}\frac{m}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^2\right]\omega'^2$，$\therefore \omega'=\sqrt{2}\omega$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

7、【正解】A

【解析】$J_1\omega_1=J_2\omega_2$，$\frac{E_{r2}}{E_{r1}}=\frac{J_2\omega_2^2/2}{J_1\omega_1^2/2}=\frac{J_1}{J_2}=\frac{6}{2}=3$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

8、【正解】D

【解析】$Mc^2=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2+\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2\Rightarrow M=\frac{2m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

9、【正解】D

【解析】$\tau=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow 5=\frac{4}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow v=\frac{3}{5}c.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

10、【正解】D

【解析】穿入半球面的电场线和穿出半球面的电场线相等，电通量为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

二、填空题（共30分）

1、【正解】5rad/s；2rad/s²；2m/s²

【解析】$t=1\text{s}$时，$\omega=\frac{d\theta}{dt}=2t+3=5\text{rad/s}$，$\beta=\frac{d^2\theta}{dt^2}=2\text{rad/s}^2$，$a=\beta R=2\text{m/s}^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.2 圆周运动的角量

2、【正解】$v_0e^{-\frac{k}{m}x}$

【解析】$f=m\frac{dv}{dt}=m\frac{dv}{dx}\frac{dx}{dt}=mv\frac{dv}{dx}$，$\int_0^x dx=\int_{v_0}^{v}-\frac{m}{kv}dv\Rightarrow x=-\frac{m}{k}\ln\frac{v}{v_0}$，$\therefore v=v_0e^{-\frac{k}{m}x}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

3、【正解】$4x+3x^2(\text{J})$；64J；8m/s；16N·s

【解析】$W=\int_0^x(4+6x)dx=4x+3x^2=64\text{J}$，$W=\frac{1}{2}mv^2\Rightarrow v=8\text{m/s}$，$I=mv-0=16\text{N·s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

4、【正解】$\frac{Ml}{M+m}$；$\frac{ml}{M+m}$

【解析】设船相对水面走的距离为s，则人相对水面走的距离为$l-s$，由水平方向动量守恒，得

$$m\frac{l-s}{t}-M\frac{s}{t}=0\Rightarrow s=\frac{ml}{M+m},\ l-s=\frac{Ml}{M+m}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量守恒定律

5、【正解】$\frac{3}{2}mgl\sin\theta$；$\frac{3}{2}mgl\sin\theta$；$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g\sin\theta}{l}}$

【解析】$E_k=A=mg\frac{l}{2}\sin\theta+mgl\sin\theta=\frac{3}{2}mgl\sin\theta$，

$$\frac{3}{2}mgl\sin\theta=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2+ml^2\right)\omega^2\Rightarrow\omega=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g\sin\theta}{l}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

6、【正解】c

【解析】光速不变原理。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 狭义相对论的基本原理

7、【正解】$\frac{m}{Sl}$；$\frac{25m}{9Sl}$

【解析】甲：$\rho=\frac{m}{Sl}$；

乙：$l'=l\sqrt{1-\frac{(0.8c)^2}{c^2}}=0.6l$，$m'=\frac{m}{\sqrt{1-\frac{(0.8c)^2}{c^2}}}=\frac{5}{3}m$，$\rho'=\frac{m'}{Sl'}=\frac{25m}{9Sl}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

8、【正解】$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$；由$\sigma$指向$-2\sigma$

【解析】$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}-\frac{-2\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$，方向由$\sigma$指向$-2\sigma$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.4 场强和电荷面密度的关系

三、计算题（每题10分，共40分）

1、【解析】（1）$\vec{\tau}=\frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}=0.39\vec{i}+0.54\vec{j}+0.74\vec{k}$；

（2）$|\vec{a}|=\sqrt{16^2+125^2+30^2}=129.54\text{m/s}^2$

$a_t=\frac{\vec{v}\cdot\vec{a}}{|\vec{v}|}=96.62\text{m/s}^2$

$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=86.29\text{m/s}^2$

（3）$r=\dfrac{v^2}{a_n}=609.86\text{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【解析】（1）设落在地面的链条长度为x，由竖直方向动量定理可得：

$$-(N-mg)dt=d\left[\frac{m}{L}(L-x)v\right]$$

$$-(N-mg)dt=\frac{m}{L}vd(L-x)+\frac{m}{L}(L-x)dv$$

$$-(N-mg)=-\frac{m}{L}v\frac{dx}{dt}+\frac{m}{L}(L-x)\frac{dv}{dt}$$

因为是柔软均质链条，$\dfrac{dv}{dt}=g$，$v^2=2gx$

$$\therefore N=\frac{3mgx}{L}$$

当$x=l$时，$N=\dfrac{3mgl}{L}$.

（2）对于整个下落过程，$\left(\overline{F}-mg\right)\Delta t=0-0$

平均冲力$\overline{F}=mg$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

3、【解析】（1）以小球，细棒和地球为系统。因为摆球与细棒发生完全弹性碰撞且摆球在碰撞后 静止，所以在摆球与细棒碰撞之前，角动量守恒，机械能守恒。所以列式如下：

$$mgl=\frac{1}{2}J\omega^2,\quad ml\sqrt{2gl}=J\omega,\quad J=\frac{1}{3}Ml^2$$

联立解得：$M=3m$.

（2）碰撞后细棒与地球组成的系统机械能守恒

$$mgl=3mg\frac{l}{2}(1-\cos\theta)$$

得$\theta=\arccos\dfrac{1}{3}=70.5°$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【解析】（1）$E=\int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(x+b)^2}=\frac{\lambda l}{4\pi\varepsilon_0 b(l+b)}$，方向向左；

（2）$E=\int_0^l \frac{kxdx}{4\pi\varepsilon_0(x+b)^2}=\frac{k}{4\pi\varepsilon_0}\left[\ln\left(\frac{l+b}{b}\right)-\frac{l}{l+b}\right]$，方向向左。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度的计算

2012-2013学年第二学期期中考试试卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1、一质点以速度$v=4+t^2(\mathrm{m/s})$作直线运动，沿质点运动直线作OX轴，并已知$t=3\mathrm{s}$时，质点位于$x=9\mathrm{m}$处，则该质点的运动学方程为（　　）.

A、$x=2t$　　B、$x=4t+\frac{t^2}{2}$　　C、$x=4t+\frac{t^3}{3}-12$　　D、$x=4t+\frac{t^3}{3}+12$

2、质量$m=0.5\mathrm{kg}$的质点，在XOY坐标平面内运动，其运动方程为$x=5t$，$y=0.5t^2$。从$t=2\mathrm{s}$到$t=4\mathrm{s}$这段时间内，外力对质点做的功为（　　）.

A、1.5J　　B、3J　　C、4.5J　　D、-1.5J

3、用铁锤把质量很小的钉子敲入木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。铁锤敲打第一次时，能把钉子敲入$1.00\mathrm{cm}$。铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同，那么第二次敲入的深度为（　　）.

A、0.41cm　　B、0.50cm　　C、0.73cm　　D、1.00cm

4、已知地球的半径为R，质量为M。现有一质量为m的物体，在离地面高度为$2R$处。以地球和物体为系统，若取地面为零势能点，则系统的引力势能为（G为万有引力常量）（　　）.

A、$-\frac{GMm}{3R}$　　B、$-\frac{GMm}{2R}$　　C、$\frac{2GMm}{3R}$　　D、$\frac{GMm}{2R}$

5、三个质量完全相同的小球，用质量忽略不计的细杆连接为正三角形。若以该三角形中线为转轴，其转动惯量为J_0，则以其边为转轴的转动惯量为（　　）.

A、J_0　　B、$3J_0$　　C、$2J_0$　　D、$\frac{3}{2}J_0$

6、已知地球的质量为m，太阳的质量为M，地心与日心的距离为R，引力常量为G，则地球绕太阳做圆周运动的角动量为（　　）.

A、$m\sqrt{GMR}$　　B、$\sqrt{\frac{GMm}{R}}$　　C、$Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$　　D、$\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

7、一人站在旋转平台中央，两臂侧平举，整个系统以$2\pi\mathrm{rad/s}$的角速度旋转，转动惯量为$6.0\mathrm{kg\cdot m^2}$。若将双臂收回，则系统的转动惯量为$2.0\mathrm{kg\cdot m^2}$。此时系统的转动动能与原来的转动动能之比为

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

（　　）.

A、3　　B、$\sqrt{3}$　　C、2　　D、$\sqrt{2}$

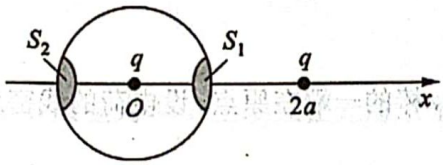
、一宇航员要到离地球5光年的星球去旅行。如果宇航员希望把这路程缩短为3光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度v应为（　　）.

A、$0.5c$　　B、$0.6c$　　C、$0.8c$　　D、$0.9c$

、在参考系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子以相同的速率v沿同一直线相向运动，碰撞后一起生成新的粒子，则新生成粒子的质量为（　　）.

A、$2m_0$　　B、$2m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$　　C、$\frac{1}{2}m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$　　D、$2m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

0、有两个电量都是$+q$的点电荷，相距为$2a$。今以左边的点电荷所在处为球心，以a为半径作一球形高斯面。在球面上取两块相等的小面积S_1和S_2（法向正方向指向凸面），其位置如图所示。设通过S_1和S_2的电场强度通量分别为Φ_1和Φ_2，通过整个球面的电场强度通量为Φ_S，则（　　）.



A、$\Phi_1>\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$　　B、$\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$

C、$\Phi_1=\Phi_2$，$\Phi_S=3q/\varepsilon_0$　　D、$\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=2q/\varepsilon_0$

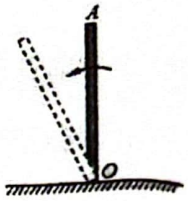
二、填空题（共30分）

、质量为0.5kg的质点，受外力$\vec{F}=t\vec{i}\,(\text{SI})$的作用，式中$t$为时间，$t=0$时该质点以$\vec{v}=2\vec{j}\,(\text{m/s})$的速度通过平面直角坐标系的原点，则该质点从原点到达$x=1/3\text{m}$点的过程中，外力的冲量大小为_____$\text{kg}\cdot\text{m/s}$.

、质量为$m=1\text{kg}$的质点，从静止出发在水平面内沿x轴运动。其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为$F=3+2x$。物体在开始运动的3m内合力做的功$A=$_____J。$x=3\text{m}$时，其速率为$v=$_____m/s.

3、一质量为m的物体做斜抛运动，初速率为v_0，仰角为θ。如果忽略空气阻力，物体从抛出点到最高点这一过程中所受合外力的冲量大小为_____，冲量的方向为_____.

4、一根长为l，质量为m的均质细杆竖立在地面上，如果此杆以下端接地处O为轴转动而倒下，如图所示，则杆的上端A到达地面时的速率为_____.



5、转动惯量为J的刚体做定轴转动时，只受一个外阻力矩的作用，阻力矩与刚体转动角速度的平方成正比，比例系数为k（$k>0$）。在$t=0$时，刚体转动角速度为ω_0。则此刚体转动的角加速度的大小为_____，刚体转动到角速度为$\omega_0/3$时所需的时间为_____.

6、观察者甲以$0.8c$（c为真空中光速）相对于静止的观察者乙运动。若甲携带一长度为l、截面积为S、质量为m的棒，该棒沿运动方向被安放，则甲测得此棒的密度为_____；乙测得此棒的密度为_____.

7、已知一静止质量为m_0的粒子，其固有寿命为实验室测量到的寿命的$1/n$，则此粒子的动能$E_k=$_____.

8、长为l的带电细棒，沿x轴放置，棒的一端在原点。设电荷的线密度为$\lambda=Ax$，A为常量，$A>0$。则x轴上坐标为$x=l+b$处的电场强度大小为_____$(b>0)$.

三、计算题（每题10分，共40分）

1、一质点运动学方程为$x=t^2$，$y=(t-1)^2$，其中x，y以m为单位，t以s为单位。

（1）质点的速度大小何时取极小值?

（2）试求当速度大小等于10m/s时，质点的位置坐标。

（3）试求时刻t质点的切向和法向加速度的大小。

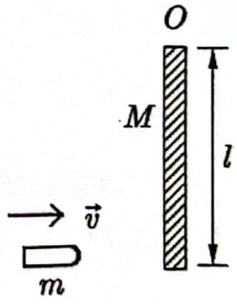
2、双原子分子中，两原子之间的相互作用力所对应的势能函数可表示为 $U(x)=\frac{a}{x^{12}}-\frac{b}{x^{6}}$，其中 a 和 b 是两已知的正系数，x 是两原子间的距离。求：

（1）两原子达到稳定平衡时的距离 x_m；

（2）两原子的相互作用力函数 $F(x)$；

（3）将这分子拆散为两个孤立原子所需的最小能量 E_d（即将两个原子由稳定平衡时的间距分开到相隔无穷远所需要能量）.

3、如图所示，一均匀直杆长度为 l，质量为 M，上端挂在光滑水平轴 O 上，自由下垂，今有一质量为 m 的子弹水平射入其下端而不复出，此后杆摆至水平位置又开始回落，设从子弹射入到停在杆内为时极短，求子弹进入杆前的速度。



4、有一半径为R的带电球体，体电荷密度为ρ，试在下列两种情形下分别求带电球体内外电场强度的分布。

（1）体电荷密度ρ为常量；

（2）体电荷密度：$\rho = A/r$，式中A为常量，r为距球心的距离，且$r \leqslant R$。

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

2012-2013 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】C

【解析】$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=4+t^2\Rightarrow \mathrm{d}x=(4+t^2)\mathrm{d}t$，$\int_9^x \mathrm{d}x=\int_3^t (4+t^2)\mathrm{d}t$，$\therefore x=4t+\frac{t^3}{3}-12$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】B

【解析】$v=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}=\sqrt{25+t^2}$，$A=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}\times 0.5\times(41-29)=3\mathrm{J}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 动能定理

3、【正解】A

【解析】设阻力$F=-kh$，其中h为进入木板的深度，第一次敲打$0-\frac{1}{2}mv^2=\int_0^{0.01}-kh\,\mathrm{d}h$，

第二次敲打$0-\frac{1}{2}mv^2=\int_{0.01}^{0.01+h_2}-kh\,\mathrm{d}h$，$\therefore h_2=0.41\,\mathrm{cm}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 动能定理

4、【正解】C

【解析】$E_p=\int_{3R}^{R}-\frac{GMm}{r^2}\mathrm{d}r=\frac{2GMm}{3R}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 势能

5、【正解】D

【解析】设小球为m，正三角形边长为a，则$J_0=2m\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{1}{2}ma^2$，以其边为转轴时，

$$J=m\left(\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)^2=\frac{3}{4}ma^2=\frac{3}{2}J_0.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

6、【正解】A

【解析】$\frac{GMm}{R^2}=\frac{mv^2}{R}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{GM}{R}}$，$L=mvR=m\sqrt{GMR}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

7、【正解】A

【解析】$J_1\omega_1=J_2\omega_2$，$\dfrac{E_2}{E_1}=\dfrac{\frac{1}{2}J_2\omega_2^2}{\frac{1}{2}J_1\omega_1^2}=\dfrac{J_1}{J_2}=\dfrac{6}{2}=3$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

8、【正解】C

【解析】$l=l_0\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}\Rightarrow 3=5\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$，$\therefore v=0.8c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

9、【正解】D

【解析】$mc^2+mc^2=M_0c^2\Rightarrow M_0=2m=\dfrac{2m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

10、【正解】B

【解析】S_2处电场强度大小大于S_1处，$\Phi_2=\int E_2\mathrm{d}S>\Phi_1$；$\Phi_S=\dfrac{q}{\varepsilon_0}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

二、填空题（共30分）

1、【正解】0.5

【解析】$\vec{F}=m\vec{a}=t\vec{i}\,(\mathrm{SI})\Rightarrow\vec{a}=2t\vec{i}\,(\mathrm{SI})$，$\therefore\vec{v}=2\vec{j}+\int_0^t 2t\vec{i}\,\mathrm{d}t=t^2\vec{i}+2\vec{j}\,(\mathrm{m/s})$，

$\vec{x}=\int_0^t\vec{v}\,\mathrm{d}t=\dfrac{t^3}{3}\vec{i}+2t\vec{j}\,(\mathrm{m})$，$x=\dfrac{1}{3}\mathrm{m}$时，$t=1\mathrm{s}$，$I=\int_0^1 F\,\mathrm{d}t=\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=0.5\mathrm{kg\cdot m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

2、【正解】18；6

【解析】$A=\int F\mathrm{d}x=\int_0^3(3+2x)\mathrm{d}x=18\mathrm{J}$，$A=\dfrac{1}{2}mv^2-0$，$\therefore v=6\mathrm{m/s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

3、【正解】$mv_0\sin\theta$；竖直向下

【解析】$I=m\left|\vec{v'}-\vec{v_0}\right|=mv_0\sin\theta$，方向竖直向下。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 动量与冲量

4、【正解】$\sqrt{3gl}$

【解析】$mg\frac{l}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{3g}{l}}$，$v_A=\omega l=\sqrt{3gl}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

【正解】$\frac{kJ\omega_0^2}{(J+k\omega_0 t)^2}$；$\frac{2J}{k\omega_0}$

【解析】$M_f=-k\omega^2=J\beta$，$\beta=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\frac{k\omega^2}{J}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2}=-\frac{k}{J}\mathrm{d}t$，$\int_{\omega_0}^{\omega}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2}=\int_0^t-\frac{k}{J}\mathrm{d}t$，

$\therefore\omega=\frac{J\omega_0}{J+k\omega_0 t}$，$\beta=-\frac{k\omega^2}{J}=-\frac{kJ\omega_0^2}{(J+k\omega_0 t)^2}$；$\int_{\omega_0}^{\frac{\omega_0}{3}}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega^2}=\int_0^t-\frac{k}{J}\mathrm{d}t$，$\therefore t=\frac{2J}{k\omega_0}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

【正解】$\frac{m}{Sl}$；$\frac{25m}{9Sl}$

【解析】棒相对甲是静止的，则$\rho_{甲}=\frac{m}{V}=\frac{m}{Sl}$；

棒相对乙是运动的，则$\rho_{乙}=\frac{m/\sqrt{1-\frac{(0.8c)^2}{c^2}}}{Sl\sqrt{1-\frac{(0.8c)^2}{c^2}}}=\frac{25m}{9Sl}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

【正解】$(n-1)m_0c^2$

【解析】$t=\frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{t_0}{t}=\frac{1}{n}$，$E_k=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2-m_0c^2=(n-1)m_0c^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论的时空观

【正解】$\frac{A}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{l}{b}+\ln\frac{b}{l+b}\right)$

【解析】$E=\int_0^l\frac{\lambda\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(l+b-x)^2}=\int_0^l\frac{Ax}{4\pi\varepsilon_0(l+b-x)^2}\mathrm{d}x=\frac{A}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{l}{b}+\ln\frac{b}{l+b}\right)$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

计算题（每题 10 分，共 40 分）

【解析】（1）$v=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}=\sqrt{(2t)^2+(2t-2)^2}=2\sqrt{2t^2-2t+1}$，

$\frac{dv}{dt}=\frac{4t-2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}=0$，$\therefore t=\frac{1}{2}s$时，速度为极小值；

（2）$v=2\sqrt{2t^2-2t+1}=10\Rightarrow t=4s$，$\therefore x=16$，$y=9$，位置坐标为$(16,9)$；

（3）$a_t=\frac{dv}{dt}=\frac{4t-2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}(SI)$，$a=\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}=2\sqrt{2}(SI)$

$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\frac{2}{\sqrt{2t^2-2t+1}}(SI)$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【解析】（1）$F=-\frac{\partial U}{\partial x}=\frac{6b}{x^7}-\frac{12a}{x^{13}}$，平衡时，$F=0$，得$x_m=\left(\frac{2a}{b}\right)^{\frac{1}{6}}$；

（2）$F(x)=\frac{6b}{x^7}-\frac{12a}{x^{13}}$；

（3）平衡时，$U(x_0)=-\frac{b^2}{4a}$，故$E_d=-\frac{b^2}{4a}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

3、【解析】$mvl=\left(\frac{1}{3}Ml^2+ml^2\right)\omega$，$Mg\frac{l}{2}+mgl=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}Ml^2+ml^2\right)\omega^2$

$\therefore v=\sqrt{\frac{(M+2m)(M+3m)}{3m^2}gl}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【解析】（1）作半径为r的同心球面为高斯面，由高斯定理得：

$r\leqslant R$时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{\rho\frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0}$，$E=\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}$

$r>R$时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{\rho\frac{4}{3}\pi R^3}{\varepsilon_0}$，$E=\frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$

（2）$r\leqslant R$时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r\frac{A}{r}4\pi r^2dr$，$E=\frac{A}{2\varepsilon_0}$

$r>R$时，$E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R\frac{A}{r}4\pi r^2dr$，$E=\frac{AR^2}{2\varepsilon_0 r^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.2 高斯定理

2010-2011 学年第二学期期中考试试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

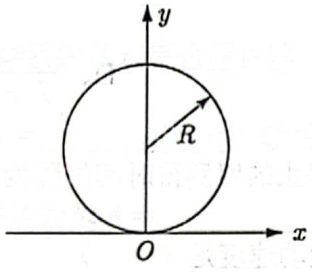
1、质点做半径为R的匀速率圆周运动，周期为T，在$2T$时间里，其平均速度大小、平均速率分别为（　　）.

A、$\frac{2\pi R}{T}$，$\frac{2\pi R}{T}$　　B、0，$\frac{2\pi R}{T}$　　C、0，0　　D、$\frac{2\pi R}{T}$，0

2、用铁锤把质量很小的钉子敲入木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。铁锤敲打第一次时，能把钉子敲入1.00cm。铁锤第二次敲打的速度与第一次完全相同，那么第二次敲入的深度为（　　）.

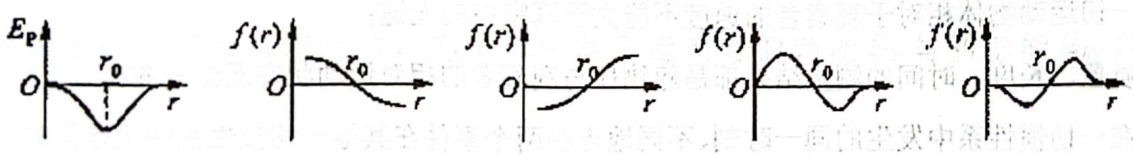
A、0.41cm　　B、0.50cm　　C、0.73cm　　D、1.00cm

3、一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0\left(x\vec{i}+y\vec{j}\right)$作用在质点上。在该质点从坐标原点运动到$(0,2R)$位置过程中，力$\vec{F}$对它所做的功为（　　）.



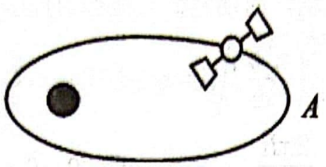
A、F_0R^2　　B、$2F_0R^2$　　C、$3F_0R^2$　　D、$4F_0R^2$

4、一个两体系统的势能（E_p）曲线如图所示，图中r是两体之间的距离，问 A、B、C、D 四个图中哪一个正确地表示了该系统的内力（　　）.



(　)　　(A)　　(B)　　(C)　　(D)

5、如图所示，一颗卫星沿椭圆轨道绕地球旋转，若卫星在远地点A和近地点B的动量矩（角动量）与动能分别用L_A、E_{kA}和L_B、E_{kB}表示，则有（　　）.



A、$L_B > L_A$，$E_{kB} = E_{kA}$　　B、$L_B = L_A$，$E_{kB} = E_{kA}$

C、$L_B = L_A$，$E_{kB} > E_{kA}$　　D、$L_B > L_A$，$E_{kB} > E_{kA}$

6、质量为m的小孩站在半径为R、转动惯量为J的水平平台边缘上，水平平台可以绕无摩擦的中心轴转动。开始时平台和小孩都静止，当小孩突然相对于平台以v的速率沿平台的边缘逆时针运动时，平台的角速度为（　　）.

A、$\frac{mvR}{J}$，顺时针　　B、$\frac{mvR}{J}$，逆时针

C、$\frac{mvR}{J+mR^2}$，顺时针　　D、$\frac{mvR}{J+mR^2}$，逆时针

7、在某地发生两事件，与该处相对静止的甲测得时间间隔为4s，若相对甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为5s，则乙相对于甲的运动速度是（　　）.

A、$\frac{4}{5}c$　　B、$\frac{1}{5}c$　　C、$\frac{2}{5}c$　　D、$\frac{3}{5}c$

8、在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的：

（1）一切运动物体相对于观察者的速度不能大于真空中的光速；

（2）质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的；

（3）在一切惯性系中发生的同一时刻、不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的；

（4）惯性系中的观察者观测一与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走的慢些。（　　）.

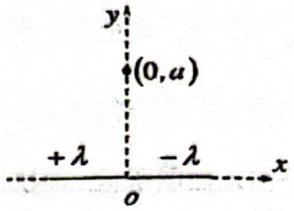
A、（1）（2）（4）　　B、（1）（3）　　C、（1）（2）（3）　　D、（2）（3）（4）

9、有两个等量的点电荷，相距为$2a$，分别带电$+Q$，在这两个点电荷连线的垂直平分线上，具有最大电场强度的点到两点电荷中心的距离是（　　）.

梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系QQ：3142772450

A、$r=\frac{\sqrt{2}}{2}a$　　B、$r=\frac{\sqrt{2}}{3}a$　　C、$r=\frac{\sqrt{2}}{4}a$　　D、$r=\sqrt{2}a$

10、图中所示为一沿x轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为$+\lambda(x<0)$和$-\lambda(x>0)$，则Oxy坐标平面上点$(0,a)$处的电场强度为（　　）.



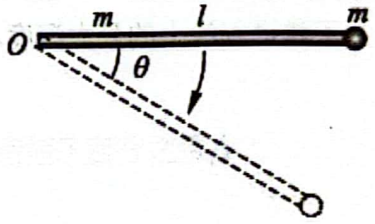
A、0　　B、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$　　C、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\vec{j}$　　D、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\vec{i}$

二、填空题（共30分）

1、（3分）以初速率v_0、抛射角θ_0抛出一物体，则其抛物线轨道最高点处的曲率半径为_____.

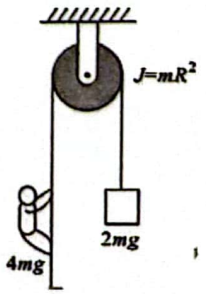
2、（3分）设作用在质量为1kg的物体上的力$F=6t+3(\mathrm{SI})$，如果物体在这一力的作用下，由静止开始沿直线运动，在0到2s的时间间隔内，这个力作用在物体上的冲量大小$I=$_____.

3、（5分）如图所示，质量为m，长为l的均质细杆，可绕通过其一端的水平光滑轴转动，杆的另一端与一个质量也是m的小球固连。当该系统从水平位置由静止转过角度θ时，则系统的角速度为$\omega=$_____；动能为$E_k=$_____；此过程中力矩所作的功为$A=$_____.



4、（3分）一根长为l的细绳的一端固定在光滑平面上的O点，另一端系一质量为m的小球，开始时绳子是松弛的，小球与O点的距离为h，使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与O点的连线，当小球与O点的距离达到l时，绳子绷紧从而使小球沿一个以点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能E_k与初动能E_{k0}的比值$\frac{E_k}{E_{k0}}=$_____.

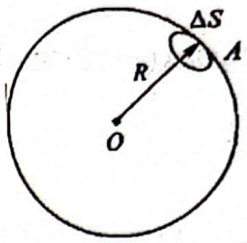
5、（5分）如图所示，一条轻质细绳绕过一个半径为R，转动惯量为mR^2的定滑轮（轮轴光滑），一端系着一个质量为$2m$的物体，另一端有质量为$4m$的人抓住绳子相对于绳子匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____；若人相对于地面匀速向上爬，则物体的加速度大小为_____.



6、（4分）设电子的静止质量为m_0，将一个电子从静止加速到速率为$0.6c$（c

为真空中光速），需做功_____。在速度$v=$_____的情况下，电子的动能等于它的静止能量。

7、（4 分）真空中一半径为R的均匀带电球面，总电量为$q(q>0)$。现在球面上挖去非常小的一块面积ΔS（连同电荷），且假设不影响原来的电荷分布，如图所示. 则挖去后球心处的电场强度大小为_____，方向为_____.



8、（3 分）一半径为R的半圆环上均匀地分布电荷Q。则环心处的电场强度的大小为_____.

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、质量为m的子弹以速度v_0水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为k，忽略子弹的重力，求：

（1）子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数式；

（2）子弹进入沙土的最大深度。

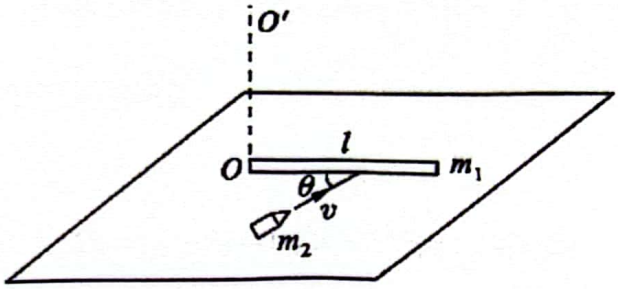
梧桐资料伴你大学四年，每学期更新，联系 QQ：3142772450

2、如图所示，水平桌面上有长$l=1.0\mathrm{m}$，质量$m_1=3.0\mathrm{kg}$的匀质细杆，细杆可绕通过端点O的垂直轴OO'转动，杆与桌面间的摩擦系数$\mu=0.20$。开始时杆静止，有一子弹质量$m_2=20\mathrm{g}$，速率$v=400\mathrm{m/s}$，沿水平方向以与杆成$\theta=30°$角射入杆的中点。且留在杆中。求：

（1）子弹射入后，细杆开始转动的角速度；

（2）子弹射入后，细杆的角加速度；

（3）细杆转过多大角度后停下来。

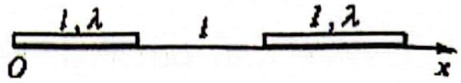


、一物体的速度使其质量增加了 10%，试问此物体在运动方向上缩短了百分之多少？

4、长为l，线密度为λ的两根相同的均匀带电细塑料棒，沿同一直线放置，两棒近端相距为l，求：

（1）其中的一均匀带电细塑料棒在另一棒处的电场强度分布；

（2）两棒间的静电相互作用力。



2010-2011 学年第二学期期中考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】B

【解析】在$2T$时间内，质点转了两圈，位移为零，平均速度为零，平均速率$v=\dfrac{4\pi R}{2T}=\dfrac{2\pi R}{T}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】A

【解析】$\int_0^{h_1}-kxdx=\int_{h_1}^{h_2}-kxdx\Rightarrow h_1^2=h_2^2-h_1^2$，$\therefore \Delta h=h_2-h_1=\left(\sqrt{2}-1\right)h_1=0.41\,\text{cm}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功与动能定理

3、【正解】B

【解析】$W=\int\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int F_0\left(x\vec{i}+y\vec{j}\right)\cdot\left(dx\vec{i}+dy\vec{j}\right)=F_0\left(\int_0^0 xdx+\int_0^{2R}ydy\right)=2F_0R^2$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.1 功

4、【正解】C

【解析】$f(r)=-\dfrac{\partial E_p}{\partial r}$，根据图像可判断，C 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

5、【正解】C

【解析】卫星绕地运动过程中，受到向心力，角动量守恒，$L_A=L_B$；由机械能守恒，

$E_{pA}+E_{kA}=E_{pB}+E_{kB}$，$E_{pA}>E_{pB}$，$\therefore E_{kA}<E_{kB}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

6、【正解】C

【解析】$0=J\omega-mR(v-\omega R)\Rightarrow\omega=\dfrac{mvR}{J+mR^2}$，方向为顺时针。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

7、【正解】D

【解析】$\tau=\dfrac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow 5=\dfrac{4}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\Rightarrow v=\dfrac{3}{5}c$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

8、【正解】A

【解析】（3）违背了同时的相对性，错误。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 狭义相对论的基本原理

9、【正解】A

【解析】$E=2\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0(a^2+r^2)}\dfrac{r}{\sqrt{a^2+r^2}}$，

$$\frac{dE}{dr}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{(a^2+r^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{3r^2}{(a^2+r^2)^{\frac{5}{2}}}\right]=0\Rightarrow r=\frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

10、【正解】B

【解析】由对称性，$(0,a)$处y轴方向的分量为零，

$$E=E_x=2\int_0^{\infty}\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(a^2+x^2)}\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

二、填空题（共30分）

1、【正解】$\dfrac{v_0^2\cos^2\theta_0}{g}$

【解析】$v=v_0\cos\theta_0$，$g=\dfrac{v^2}{R}$，$\therefore R=\dfrac{v_0^2\cos^2\theta_0}{g}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】18N·s

【解析】$I=\int Fdt=\int_0^2(6t+3)dt=18\text{N}\cdot\text{s}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

3、【正解】$\dfrac{3}{2}\sqrt{\dfrac{g\sin\theta}{l}}$；$\dfrac{3}{2}mgl\sin\theta$；$\dfrac{3}{2}mgl\sin\theta$

【解析】$E_k=A=mg\dfrac{l}{2}\sin\theta+mgl\sin\theta=\dfrac{3}{2}mgl\sin\theta$，

$$\frac{3}{2}mgl\sin\theta=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2+ml^2\right)\omega^2\Rightarrow\omega=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{g\sin\theta}{l}}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【正解】$\frac{h^2}{l^2}$

【解析】由角动量守恒，$mv_0h=mvl$，$\frac{E_k}{E_{k0}}=\frac{v^2}{v_0^2}=\frac{h^2}{l^2}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

5、【正解】$\frac{2}{7}g$；$\frac{2}{3}g$

【解析】当人相对于绳子匀速向上爬时，$T_2-2mg=2ma_1$，$(T_1-T_2)R=mR^2\frac{a_1}{R}$，

$4mg-T_1=4ma_1$，$\therefore a_1=\frac{2}{7}g$；

当人相对于地面匀速向上爬时，$T_2-2mg=2ma_2$，$(T_1-T_2)R=mR^2\frac{a_2}{R}$，

$4mg-T_1=0$，$\therefore a_2=\frac{2}{3}g$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

6、【正解】$\frac{1}{4}m_0c^2$；$\frac{\sqrt{3}}{2}c$

【解析】$W=\frac{m_0}{\sqrt{1-0.6^2}}c^2-m_0c^2=\frac{1}{4}m_0c^2$；$m_0c^2=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2-m_0c^2\Rightarrow v=\frac{\sqrt{3}}{2}c$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

7、【正解】$\frac{q\Delta S}{16\pi^2\varepsilon_0R^4}$；$O$指向$A$

【解析】$E=\frac{\sigma\Delta S}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{\frac{q}{4\pi R^2}\Delta S}{4\pi\varepsilon_0R^2}=\frac{q\Delta S}{16\pi^2\varepsilon_0R^4}$，方向从$O$指向$A$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

8、【正解】$\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$

【解析】$E=\int_0^{\pi}\frac{\lambda Rd\theta}{4\pi\varepsilon_0R^2}\sin\theta=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0R}=\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0R^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度

三、计算题（每题10分，共40分）

1、【解析】（1）由题意，可设阻力$f=-kv$，则$-kv=m\frac{dv}{dt}$

$$\int_0^t dt=\int_{v_0}^{v}\frac{m}{-kv}dv\Rightarrow t=-\frac{m}{k}\ln\left(\frac{v}{v_0}\right),\ \therefore v=v_0e^{-\frac{k}{m}t}$$

（2）$h=\int vdt=\int_0^{\infty}v_0e^{-\frac{k}{m}t}dt=\frac{mv_0}{k}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【解析】（1）$m_2v\frac{l}{2}\sin\theta=\left(\frac{1}{3}m_1l^2+m_2\frac{l^2}{4}\right)\omega$，$\therefore\omega=2\text{rad/s}$；

（2）

$$M=-\int_0^l\mu\frac{m_1}{l}gr^2dr=-\frac{1}{3}\mu m_1gl^2$$

$$\beta=\frac{M}{J}=\frac{-\frac{1}{3}\mu m_1gl^2}{\frac{1}{3}m_1l^2+m_2\frac{l^2}{4}}=\frac{-\frac{1}{3}\times0.2\times3\times10\times1^2}{\frac{1}{3}\times3\times1^2+2\times10^{-3}\times\frac{1}{4}\times1^2}=-2\text{rad/s}^2;$$

（3）$\theta=\frac{0-\omega^2}{2\beta}=1\text{rad}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

3、【解析】$m=\gamma m_0=1.1m_0$，$\gamma=1.1$，$\frac{l_0-l}{l_0}=1-\frac{1}{\gamma}=1-\frac{1}{1.1}=9.09\%$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

4、【解析】（1）左棒在右棒处产生的电场强度分布：

$$E_x=\int_{x-l}^{x}\frac{\lambda dr}{4\pi\varepsilon_0r^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x-l}-\frac{1}{x}\right),\ (2l\leqslant x\leqslant3l),$$

若$\lambda>0$，则方向向右；若$\lambda<0$，则方向相反。

（2）$F=\int_{2l}^{3l}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x-l}-\frac{1}{x}\right)\lambda dx=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{4}{3}$，方向向右。

【考点延伸】《考试宝典》知识点七 7.1 电场强度